



Rapport Mini-projet

Module : Analyse de données et Statistiques Master: Artificial Intelligence & Digital Computing

Titre : Effets longs de la COVID-19 sur la mémoire et la cognition

Réalisé par :

HANNAD Radya

HJIOUAI Nada

ZONGO Sotissi Roland

Encadré par :

Pr. Najlae Idrissi

Soutenu le 03 mars 2025

Année universitaire 2024-2025

Résumé

La pandémie de COVID-19 a entraîné des complications neurologiques et cognitives persistantes chez certains patients, regroupées sous l'appellation "Long COVID". Parmi ces effets, on observe des troubles de la mémoire, une altération des fonctions exécutives et une fatigue cognitive accrue. Comprendre ces impacts et identifier les facteurs de risque est essentiel pour améliorer la prise en charge des patients affectés.

L'objectif principal de ce projet est d'analyser l'effet du Long COVID sur la cognition. Nous avons appliqué plusieurs méthodes statistiques et d'apprentissage automatique, notamment l'Analyse en Composantes Principales (ACP) pour réduire la dimensionnalité des données, l'Analyse de la Variance (ANOVA) pour comparer les groupes de patients selon la sévérité de la maladie, et le clustering pour regrouper les patients selon leurs déficits cognitifs.

En complément, nous avons développé une application interactive en R permettant la visualisation et l'exploration des résultats. Les analyses montrent une corrélation significative entre la sévérité du COVID-19 et les troubles cognitifs, avec une détérioration plus marquée chez les patients ayant eu une forme sévère de la maladie. Cette étude apporte des insights précieux pour l'orientation des futures recherches et des stratégies de réhabilitation cognitive.

Table de matières

Résumé	2
Table de matières	3
Table des figures.....	9
Table des tableaux	10
Table des graphiques	11
Liste des abréviations	12
Introduction générale	13
Objectifs.....	15
Chapitre 1 : État de l’art	16
I : Manifestations neurologiques associées au COVID-19 [1]	16
I.1 Méthodes	16
I.2 Résultats	16
I.3 Conclusion.....	17
II : Impact du confinement COVID19 sur les cognitions et émotions sexuelles [2]	17
II.1 Objectifs.....	17
II.2 Méthode	18
II.3 Principaux résultats.....	18
II.4 Conclusion	18
III : Santé mentale et Covid : toutes et tous concernés. Une revue narrative [3]	19
III.1 Objectif	19
III.2 Résultats.....	19
IV : Pandémie COVID-19 : impact psychosocial sur le personnel de santé en Tunisie [4].....	20
IV.1 Objectif	20
IV.2 Méthodes.....	20
IV.3 Résultats.....	20

IV.4	Conclusion	21
V :	Formes neurologiques du COVID long de l'adulte : approche critique [5].....	21
VI :	Rôle des facteurs psychologiques dans l'affection post-COVID-19 [6].....	21
VII :	Anxiété, dépression et troubles liés au stress en post-COVID-19 : étude tunisienne [7]....	22
VII.1	Objectifs.....	22
VII.2	Patients et méthodes	22
VII.3	Résultats.....	23
VII.4	Conclusions	23
VIII :	Les conséquences psychologiques du COVID long. Effet des incertitudes, des stratégies de coping, du soutien social et de la qualité de vie sur la dépression [8].....	23
VIII.1	Objectifs	23
VIII.2	Matériel et méthode	24
VIII.3	Résultats	24
VIII.4	Conclusions.....	25
IX :	Rapport 23–28. COVID-19 et système nerveux : formes aiguës et Covid long [9].....	25
X :	Santé mentale des médecins libéraux français pendant la deuxième vague de COVID 19 [10]	25
X.1	Méthodes.....	26
X.2	Résultats.....	26
X.3	Discussion.....	26
Chapitre 2 : Méthodologie		28
XI :	Méthodes de prétraitement des données.....	28
XI.1	Nettoyage des données	28
XI.2	Gestion des valeurs manquantes	28
XI.3	Normalisation	29
XII :	Techniques d'analyse utilisées	29
XII.1	Régression linéaire.....	29

XII.2	Analyse de la variance (ANOVA).....	29
XII.3	Analyse en Composantes Principales (ACP).....	29
XII.4	Clustering.....	29
Chapitre 3 : Expérimentations et résultats		31
XIII :	Présentation Dataset	31
XIII.1	Population et Échantillon	31
XIII.2	Variables Utilisées	31
XIV :	Mesures de performance	32
XV :	Analyse Univariée	33
XVI :	Analyse bivariée	35
XVI.1	Analyse de la Variance (ANOVA) entre le Score de Mémoire et la Sévérité du COVID-19	35
XVI.1.a	Introduction et Hypothèses	35
XVI.1.b	Statistiques descriptives.....	36
XVI.1.c	Vérification des Conditions d'Application de l'ANOVA.....	36
XVI.1.d	Résultats de l'ANOVA	37
XVI.1.e	Test de Tukey	37
XVI.1.f	Analyse des Boîtes à Moustaches (Boxplots)	38
XVI.1.g	Résultat Final	39
XVI.2	Analyse de la Variance (ANOVA) entre temps de réaction et la Sévérité du COVID-19	39
XVI.2.a	Introduction et Hypothèses	39
XVI.2.b	Statistiques descriptives.....	39
XVI.2.c	Vérification des Conditions d'Application de l'ANOVA.....	39
XVI.2.d	Résultats de l'ANOVA	40
XVI.2.e	Test de Tukey	41
XVI.2.f	Analyse des Boîtes à Moustaches (Boxplots)	41

XVI.2.g	Résultat	42
XVI.3	Analyse de la Variance (ANOVA) entre des scores de fatigue et la Sévérité du COVID-19	42
XVI.3.a	Introduction et Hypothèses	42
XVI.3.b	Statistiques descriptives	42
XVI.3.c	Vérification des Conditions d'Application de l'ANOVA.....	43
XVI.3.d	Résultats de l'ANOVA	43
XVI.3.e	Analyse Post-hoc (Test de Tukey)	44
XVI.3.f	Analyse des Boîtes à Moustaches (Boxplots)	44
XVI.3.g	Résultat	45
XVI.4	Analyse de la variance à deux facteurs (ANOVA 2) des temps de réaction en fonction de l'âge et de la sévérité du COVID-19	46
XVI.4.a	Introduction et Hypothèses	46
XVI.4.b	Statistiques descriptives	46
XVI.4.c	Test de normalité (Shapiro-Wilk)	47
XVI.4.d	Test d'homogénéité des variances	47
XVI.4.e	Résultat de l'ANOVA à deux facteurs.....	48
XVI.4.f	Test post-hoc de Tukey	48
XVI.4.g	Analyse des Boîtes à Moustaches (Boxplots).....	49
XVI.4.h	Résultat	50
XVI.5	Analyse de la variance à deux facteurs (ANOVA 2) des scores de mémoire en fonction de l'âge et de la sévérité du COVID-19	50
XVI.5.a	Introduction et Hypothèses	50
XVI.5.b	Statistiques descriptives	51
XVI.5.c	Test de normalité (Shapiro-Wilk)	51
XVI.5.d	Test d'homogénéité des variances	52
XVI.5.e	Résultat de l'ANOVA à deux facteurs.....	52

XVI.5.f	Test post-hoc de Tukey	53
XVI.5.g	Analyse des Boîtes à Moustaches (Boxplots).....	53
XVI.5.h	Résultat	54
XVI.6	Analyse de la variance à deux facteurs (ANOVA 2) des scores de mémoire en fonction de l'âge et de la sévérité du COVID-19	55
XVI.6.a	Introduction et Hypothèses	55
XVI.6.b	Statistiques descriptives	55
XVI.6.c	Test de normalité (Shapiro-Wilk)	56
XVI.6.d	Test d'homogénéité des variances	56
XVI.6.e	Résultat de l'ANOVA à deux facteurs.....	57
XVI.6.f	Test post-hoc de Tukey	57
XVI.6.g	Analyse des Boîtes à Moustaches (Boxplots).....	58
XVI.6.h	Résultat	59
XVII :	Approche par ACP et Clustering	60
XVII.1	Variables utilisées	60
XVII.2	Analyse en Composantes Principales	60
XVII.2.a	Matrice de Covariance et Interprétation	62
XVII.3	Clustering.....	62
XVII.3.a	Tableau : Caractéristiques des clusters	63
XVII.3.b	Interprétation des Clusters	63
XVII.3.c	Corrélations et Facteurs d'Influence.....	64
XVII.3.d	Rôle du Sexe et de la Fatigue	64
Chapitre 4 :	Présentation de l'application.....	67
XVIII :	Objectifs de l'application.....	67
XIX :	Technologies utilisées	67
XX :	Fonctionnalités de l'application	68
XXI :	Interface utilisateur	68

XXII :	Les interfaces	68
XXII.1	page d'accueil	68
XXII.2	Page des Statistiques Descriptives	69
XXII.3	Page d'Analyse de Régression.....	70
XXII.4	Page d'Analyse ANOVA	72
XXII.5	Page d'ACP	75
XXII.6	Page de Clustering K-means	79
Conclusion et perspectives		82
Références		84

Table des figures

Figure 1 : Test d'adéquation d'ACP.....	60
Figure 2 : matrice de covariance.....	62
Figure 3 : Clusters identifiés.....	63
Figure 4 :Centres des clusters	63
Figure 5 :Âge moyen des clusters.....	66
Figure 6 : Page d'accueil	69
Figure 7 :Page des statistiques	70
Figure 8 : Page de regression.....	71
Figure 9 : graphique des résidus généré	71
Figure 10 : Page d'ANOVA	74
Figure 11 : Page complète d'ANOVA1	75
Figure 12 : Page de l'ACP avec un Aperçu des données	75
Figure 13 : Test d'adéquation à l'ACP et Matrice des Composantes Principales	76
Figure 14 : Qualité de représentation	76
Figure 15 : Contribution des variables et Contribution des individus.....	77
Figure 16 : Matrice de covariance	77
Figure 17 : graphique ACP.....	78
Figure 18 : cercle d'ACP	78
Figure 19 : Scree plot ACP.....	79
Figure 20 :Les Clusters identifiés.....	80
Figure 21 :Proportion de la sévérité du covid par cluster.....	80
Figure 22:Influence de l'âge par cluster	81
Figure 23 :Informations sur les clusters	81

Table des tableaux

Tableau 1 : Description des variables utilisées dans l'étude	32
Tableau 2 : Statistiques descriptives des scores par groupe	36
Tableau 3 : Résultats du test de normalité de Shapiro-Wilk	36
Tableau 4 : Résultats de l'ANOVA	37
Tableau 5 : Résultats du test de Tukey	37
Tableau 6 : Statistiques descriptives des scores par groupe	39
Tableau 7 : Résultats du test de normalité de Shapiro-Wilk	40
Tableau 8 : Résultats de l'ANOVA	40
Tableau 9 : Résultats du test post-hoc de Tukey	41
Tableau 10 : Statistiques descriptives des scores par groupe	42
Tableau 11 : Résultats du test de normalité de Shapiro-Wilk	43
Tableau 12 : Résultats de l'ANOVA	44
Tableau 13 : Résultats du test post-hoc de Tukey	44
Tableau 14 : Statistiques descriptives des scores par groupe et sous-groupe	47
Tableau 15 : Résultats du test de normalité de Shapiro-Wilk	47
Tableau 16 : Résultats de l'ANOVA à deux facteurs	47
Tableau 17 : Résultats du test post-hoc de Tukey (extrait).	48
Tableau 18 : Statistiques descriptives des scores par groupe et sous-groupe	51
Tableau 19 : Résultats du test de normalité de Shapiro-Wilk	52
Tableau 20 : Résultats de l'ANOVA à deux facteurs	52
Tableau 21 : Résultats du test post-hoc de Tukey (extrait).	53
Tableau 22 : Statistiques descriptives des scores par groupe et sous-groupe	56
Tableau 23 : Résultats du test de normalité de Shapiro-Wilk	56
Tableau 24 : Résultats de l'ANOVA à deux facteurs	57
Tableau 25 : Résultat des significativités	58
Tableau 26 : Variance expliquée par les composantes principales	62
Tableau 27 : Caractéristiques des clusters	63

Table des graphiques

Graphique 1 : Diagramme circulaire montrant la répartition des patients selon la sévérité de la COVID-19	35
Graphique 2 : Boîtes à moustaches des scores de mémoire par groupe de sévérité du COVID-19.....	38
Graphique 3 : Boîtes à moustaches des temps de réaction par groupe de sévérité du COVID-19.....	41
Graphique 4 : Boîtes à moustaches des scores de fatigue par groupe de sévérité du COVID19	45
Graphique 5 : Boîtes à moustaches des temps de reaction	49
Graphique 6 : Boîtes à moustaches des scores de memoire	54
Graphique 7 : Boîtes à moustaches des scores de fatigue	59
Graphique 8 : Cercle de corrélation.....	61
Graphique 9 : PCA	61
Graphique 10 :Répartition de la sévérité du COVID par cluster.....	64
Graphique 11 :Distribution de l'âge par cluster	65

Liste des abréviations

- ACP : Analyse en Composantes Principales
- ANOVA : Analyse de la Variance
- SNC : Système Nerveux Central
- SNP : Système Nerveux Périphérique
- PCA : Principal Component Analysis
- CAH : Classification Ascendante Hiérarchique
- UKB : UK Biobank
- PRES : Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome
- NSE : Émotions Sexuelles Négatives
- PSE : Émotions Sexuelles Positives
- NSC : Cognitions Sexuelles Négatives
- AWS : Amazon Web Services

Introduction générale

Depuis l'émergence de la pandémie de COVID-19, les recherches ont mis en évidence non seulement des complications respiratoires et cardiovasculaires, mais également des effets neurologiques et cognitifs persistants. Un nombre croissant de patients ayant contracté le virus continue de souffrir de symptômes cognitifs prolongés, regroupés sous l'appellation "Long COVID". Ces effets incluent des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration, une diminution de la vitesse de traitement de l'information et une fatigue mentale accrue.

L'étude de ces troubles est essentielle, car ils ont des conséquences directes sur la qualité de vie des patients, leur capacité à travailler et leur bien-être psychologique. De plus, comprendre ces effets pourrait permettre d'identifier les facteurs de risque, de proposer des solutions de réhabilitation et d'orienter les politiques de santé publique pour mieux prendre en charge ces patients.

Contexte et importance de l'étude

Le Long COVID est une problématique de santé publique majeure, touchant des millions de personnes à travers le monde. Les troubles cognitifs associés à cette condition ont un impact significatif sur la vie quotidienne des patients, affectant leur autonomie, leurs performances professionnelles et leur bien-être global. Plusieurs études ont mis en évidence des anomalies cérébrales chez les patients post-COVID, suggérant que l'infection pourrait avoir des effets neuro-inflammatoires durables.

Dans ce contexte, une analyse approfondie des performances cognitives des patients atteints de Long COVID est nécessaire pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents et identifier les populations les plus vulnérables. L'objectif est d'éclairer la communauté scientifique et médicale sur la nature et l'ampleur de ces déficits cognitifs afin de proposer des stratégies adaptées de suivi et de réhabilitation.

Problématique et contributions du projet

Dans le cadre de ce projet, nous cherchons à comprendre comment la sévérité du COVID-19 influence les performances cognitives des patients. Cette étude se base sur des données issues de la base UK Biobank, qui contient des tests cognitifs réalisés par des individus avant et après la pandémie. L'analyse de ces données permettra de mieux cerner l'impact du virus sur la cognition et d'identifier les sous-groupes les plus vulnérables.

L'importance de ce projet réside également dans l'exploitation des outils d'analyse de données pour extraire des tendances significatives et formuler des recommandations. En appliquant des méthodes statistiques avancées, nous visons à fournir des résultats rigoureux et exploitables par la communauté scientifique et médicale.

Nos contributions se déclinent en plusieurs axes :

Exploration de la relation entre la sévérité du COVID-19 et la cognition : Analyse des tests de mémoire, du temps de réaction et des scores de fatigue.

Utilisation de méthodes statistiques avancées : Application de l'Analyse en Composantes Principales (ACP) pour réduire la dimension des données et de l'Analyse de la Variance (ANOVA) pour comparer les groupes de patients.

Clustering des patients : Regroupement des individus en fonction de la sévérité des impacts cognitifs à l'aide d'algorithmes de classification non supervisés.

Développement d'une application interactive en R : Création d'un outil permettant de visualiser les résultats et d'explorer les données de manière dynamique.

L'apport de cette étude est double : d'une part, elle permet de caractériser objectivement l'impact du Long COVID sur la cognition ; d'autre part, elle propose un cadre méthodologique reproductible pouvant être appliqué à d'autres études similaires.

Structure du rapport

Ce rapport est structuré comme suit :

Chapitre 1 : Revue de la littérature – Ce chapitre présente un état des lieux des travaux existants sur l'impact du COVID-19 sur la cognition. Nous y discutons les principales hypothèses physiopathologiques et les résultats des études antérieures.

Chapitre 2 : Méthodologie – Ce chapitre détaille les méthodes utilisées pour analyser les données, incluant le prétraitement, les modèles statistiques et les algorithmes d'apprentissage automatique appliqués.

Chapitre 3 : Expérimentations et résultats – Présentation des résultats obtenus à partir des analyses statistiques et des techniques de machine learning. Nous y mettons en évidence les corrélations et les tendances observées.

Chapitre 4 : Développement de l'application interactive – Description de l'outil développé en R permettant l'exploration des données et la visualisation des résultats de manière intuitive.

Conclusion et perspectives – Nous concluons ce travail en résumant les résultats obtenus et en proposant des perspectives pour de futures recherches et améliorations des stratégies de réhabilitation cognitive.

En somme, ce projet vise à répondre à une problématique de santé publique urgente en apportant une contribution significative à la compréhension des déficits cognitifs post-COVID et à l'amélioration des stratégies d'évaluation et de prise en charge.

Objectifs

L'objectif de ce mini-projet est d'analyser l'impact de la COVID-19, en particulier du Long COVID, sur la mémoire et la cognition. Plus précisément, ce projet vise à :

- ✓ Étudier les effets cognitifs du Long COVID en se basant sur des données simulées, en analysant des tests de mémoire, des temps de réaction, ainsi que des scores de fatigue.
- ✓ Réduire la dimension des données cognitives à l'aide de la technique de l'Analyse en Composantes Principales (ACP), permettant de simplifier l'analyse tout en conservant les informations essentielles.
- ✓ Classer ou regrouper les patients selon la sévérité de leurs symptômes cognitifs à l'aide de méthodes de clustering (Activités de la Vie Quotidienne), afin de mieux comprendre la variabilité des impacts cognitifs chez les individus affectés par le Long COVID.
- ✓ Développer une application avec R pour visualiser les données sous forme de graphiques interactifs et appliquer des tests statistiques afin d'explorer et d'interpréter les résultats de manière plus intuitive.

Chapitre 1 : État de l'art

Depuis l'apparition du SARS-CoV-2, de nombreuses études ont exploré les complications à long terme du COVID-19, notamment les troubles cognitifs et neurologiques persistants. Ce premier chapitre vise à fournir un état des lieux des connaissances actuelles sur les effets du Long COVID sur la mémoire et la cognition. Il présente les principales études menées sur les séquelles neurocognitives de la maladie et met en évidence les mécanismes physiopathologiques sous-jacents. Cette revue de la littérature servira de base théorique aux analyses ultérieures.

I : Manifestations neurologiques associées au COVID-19 [1]

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'existence de manifestations neurologiques associées à l'infection par le SARS-CoV-2. L'objectif de cette revue est de résumer la prévalence et la diversité des manifestations neurologiques liées à la COVID-19 et d'exposer les principales hypothèses concernant les mécanismes pathogéniques sur la base des études neuropathologiques disponibles.

I.1 Méthodes

Les articles ont été sélectionnés via des recherches sur PubMed et Google Scholar jusqu'au 15 novembre 2020, en utilisant une combinaison de termes liés à la COVID-19 et à la neurologie, en complétant avec les références pertinentes citées dans ces articles.

I.2 Résultats

Des symptômes neurologiques non spécifiques, tels que céphalées, vertiges, douleurs et myalgies, ont été rapportés chez 2 à 30 % des patients hospitalisés pour COVID-19. Des affections neurologiques plus sévères ont touché 8 à 13 % des patients hospitalisés, incluant diverses manifestations du système nerveux central et périphérique.

Parmi les atteintes du système nerveux central, l'encéphalopathie et les maladies cérébrovasculaires – en particulier l'accident vasculaire cérébral ischémique – étaient les plus fréquentes, suivies par l'encéphalite, la myélite, la méningite et le syndrome de PRES (*Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome*).

Concernant le système nerveux périphérique, le syndrome de Guillain-Barré et ses variantes étaient les plus courants, suivis par la neuromyopathie des soins intensifs, les plexopathies, les polyneuropathies, la neuropathie oculomotrice et le syndrome de Tapia.

L'encéphalopathie, l'AVC ischémique et l'encéphalite sont survenus en médiane entre 6 et 12 jours après les premiers signes de la COVID-19, tandis que le syndrome de Guillain-Barré est apparu plus tard, entre 15 et 23 jours après l'infection. Les troubles du goût et de l'odorat ont affecté 34 à 86 % des patients et sont apparus en médiane 3,5 jours après le début de l'infection.

Les mécanismes pathogéniques des atteintes neurologiques liées à la COVID-19 restent mal compris. Les études neuropathologiques suggèrent un rôle possible du sepsis et de l'hypoxie, de l'infection et du dysfonctionnement endothélial, de l'inflammation et des maladies à médiation immune. Bien que la présence du SARS-CoV-2 ait été confirmée dans le cerveau de certains patients, il n'existe à ce jour aucune preuve définitive de sa pathogénicité directe sur le parenchyme cérébral.

I.3 Conclusion

Les atteintes neurologiques liées à la COVID-19 sont fréquentes et variées. Les plus courantes sont les encéphalopathies et les AVC, probablement liées au sepsis viral, à l'hypoxie et/ou à l'endothélite. De nombreux troubles post-infectieux, tels que l'encéphalite et le syndrome de Guillain-Barré, ont également été rapportés. À ce jour, aucune étude n'a démontré de manière concluante une pathogénicité directe du SARS-CoV-2 sur le cerveau.

II : Impact du confinement COVID19 sur les cognitions et émotions sexuelles [2]

II.1 Objectifs

Etudier l'impact du confinement COVID19 sur les cognitions et émotions ressenties lors des rapports sexuels par l'analyse des réponses de 1079 sujets francophones (338 hommes, 741 femmes, âge médian : 31 ans) ayant participé à une enquête en ligne entre le 27 avril et le 11 mai 2020.

II.2 Méthode

Les cognitions sexuelles négatives (CSN) et les émotions sexuelles positives (ESP) et négatives (ESN) sont recensées à partir d'un outil inspiré du Sexual Mode Questionnaire de Nobre et Pinto-Gouveia (2003). Les données sont croisées avec des indicateurs sociodémographiques, des informations concernant les modalités de confinement, des indices sur la vie sexuelle, des informations relatives au fonctionnement psychologique et la satisfaction sexuelle.

II.3 Principaux résultats

Un tiers des participants ont vu la fréquence de leurs activités sexuelles ou leur satisfaction sexuelle diminuer. Les CSN ont augmenté chez 38,4 % des sujets et diminué pour 36 % des participants. L'augmentation des ESN concerne 20,2 % des sujets, leur diminution concerne 30,5 %. Les ESP ont augmenté pour 24,6 % des participants et diminué pour 36,3 % d'entre eux. Les femmes, les sujets insécures et ceux présentant des symptômes dépressif apparaissent plus particulièrement fragilisés par le confinement. L'impact du confinement dépend également des changements de fréquence des relations sexuelles physiques/digitales pendant le confinement et des modalités de confinement. Les changements des CSN, des ESN et des ESP ont eu un effet significatif sur la satisfaction sexuelle ressentie pendant le confinement.

II.4 Conclusion

L'impact du confinement sur les émotions et cognitions sexuelles est non-négligeable et plus important que l'impact sur les comportements sexuels. Qu'il soit positif ou négatif, il interroge concernant les répercussions post-confinement : quel devenir d'un impact positif avec le déconfinement ? Les répercussions négatives seront-elles ponctuelles ou les vulnérabilités s'exprimeront-elles au long cours ?

III : Santé mentale et Covid : toutes et tous concernés. Une revue narrative [3]

III.1 Objectif

La pandémie de COVID-19 (due au coronavirus SARS-CoV-2) a apporté des défis sans précédent en termes de santé publique, système de soins et vie quotidienne (incluant le travail et l'éducation), particulièrement lors de la première vague pandémique au début de l'année 2020. Afin de limiter la propagation du virus, de nombreux pays ont imposé des mesures restrictives pour favoriser la distanciation sociale, allant des couvre-feux et fermetures d'écoles à un confinement généralisé. Début 2022, on recense 135 000 décès dus au virus SARS-CoV-2 en France et près de 6 millions dans le monde. Au-delà de l'impact possible du SARS-CoV-2 sur le cerveau, la pandémie a été à l'origine de difficultés humaines complexes, avec un retentissement possible sur la santé mentale des populations. Dans cette revue narrative, nous résumons les données actuelles concernant l'impact de la pandémie sur la santé mentale en s'intéressant aux troubles psychiatriques en population générale et parmi les groupes vulnérables. L'objectif est de promouvoir une prévention ciblée sur ces populations.

III.2 Résultats

Notre revue a identifié plusieurs sous-groupes de sujets plus à risque de troubles psychiques dans le contexte de la pandémie de COVID-19 : les endeuillés par la COVID-19, les adolescents, les étudiants, les personnes atteintes par le virus (avec une atteinte potentiellement directe sur le cerveau) et enfin, le personnel de santé. Les disparités de genre ont également été accentuées, en défaveur des femmes. Des mesures de dépistage et de prévention doivent être prises pour limiter l'impact de cette pandémie sur la santé mentale. D'une façon plus générale, l'approche « une santé/one health » qui place la santé humaine (et donc mentale) à l'interface de la santé environnementale et animale semble indispensable pour éviter la survenue de ce type de pandémie et ses conséquences à l'avenir.

IV : Pandémie COVID-19 : impact psychosocial sur le personnel de santé en Tunisie [4]

IV.1 Objectif

Déterminer l'impact psychoaffectif de la pandémie Covid-19 sur la santé mentale des professionnels de santé en Tunisie et estimer les facteurs associés.

IV.2 Méthodes

Étude transversale, descriptive et analytique auprès des professionnels de santé en Tunisie. Les participants ont répondu à un questionnaire incluant deux échelles psychométriques, le GAD-7 (General Anxiety Disorder-7) et le PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9) pour évaluer la prévalence et l'intensité des symptômes anxieux et des symptômes dépressifs respectivement.

IV.3 Résultats

L'étude a inclus 203 participants. Un tiers (34,3 %) a travaillé dans les départements comportant des patients Covid-19. Parmi tous les participants, 52,2 % ont déclaré que leur santé mentale a été altérée avec la pandémie de Covid-19 et seulement 4,4 % ont déclaré que leur santé mentale était devenue gravement insupportable. Parmi tous les professionnels, 37,5 % avaient des symptômes anxieux d'intensité modérée à grave et 35,5 % avaient des symptômes dépressifs d'intensité modérée à grave. Selon l'analyse multivariée, le sexe féminin était un facteur de risque de symptômes anxieux modérés à graves. Avoir un antécédent de trouble dépressif ou de trouble anxieux était un facteur de risque de survenue de symptômes dépressifs modérés à graves. La profession d'infirmier était le facteur le plus associé au développement de symptômes psychiatriques. Le fait de travailler dans les départements Covid-19 augmente le risque de développer des symptômes anxieux d'intensité grave.

IV.4 Conclusion

Afin de garantir une meilleure prise en charge des patients, le dépistage précoce des troubles psychiatriques chez les professionnels de santé et la mise en œuvre de stratégies préventives sont des priorités au cours de la pandémie actuelle.

V : Formes neurologiques du COVID long de l'adulte : approche critique [5]

Désormais reconnu par les autorités de santé, le COVID long est identifié comme une affection fréquente compliquant l'évolution de l'infection par le SARS-CoV-2. Son expression clinique polymorphe et parfois déroutante interroge sur son mécanisme. Les modes d'expression clinique suggèrent une large participation du système nerveux à travers une plainte cognitive quasi omniprésente. Cet article passe en revue les symptômes, les formes neurologiques et les explorations neuropsychologiques visant à objectiver un déficit cognitif chez ces patients. Les études publiées jusqu'à maintenant, confrontées au mode d'expression clinique, ne permettent pas de définir un profil neuropsychologique déficitaire à l'échelon des groupes et évoquent plus une atteinte fonctionnelle que lésionnelle. Chacune des séries, toutefois, mentionne un petit nombre de patients chez qui un déficit cognitif est objectivé. Les incertitudes sur les causes des formes prolongées de COVID, l'hétérogénéité des études publiées et la quasi-absence de données d'évolution temporelle doivent rendre prudents quant à l'interprétation de ces données, mais ne doivent en aucun cas retarder ou empêcher la prise en charge de ces patients.

VI : Rôle des facteurs psychologiques dans l'affection post-COVID-19 [6]

Même après une forme bénigne de COVID-19, de nombreux patients souffrent de symptômes prolongés qui peuvent altérer leur qualité de vie pendant des mois. Le rôle potentiel de mécanismes psychologiques dans cette affection post-COVID-19, souvent qualifiée de COVID long, est évoqué depuis les premiers mois de la pandémie. Les données probantes étayant cette hypothèse s'accumulent désormais. Premièrement, un antécédent de symptômes anxieux ou dépressifs constitue un facteur de risque d'affection post-COVID-

19 avec une relation dose-réponse et une taille d'effet similaire à celles observées pour d'autres facteurs de risque. Cette association s'étend à d'autres formes de détresse psychologique, notamment stress perçu et sentiment de solitude.

Deuxièmement, des croyances spécifiques concernant la COVID-19 ont été associées au risque de survenue ultérieure de symptômes similaires, quelques semaines à plusieurs mois plus tard. D'autres études, non encore répliquées, suggèrent une influence du contexte de la première infection (première versus seconde vague de la pandémie, avant l'émergence des principaux variants et de la vaccination) et de la confiance dans diverses sources d'informations concernant la COVID-19 sur le risque de symptômes ultérieurs. Les modèles bayésiens de la perception rendent particulièrement bien compte de ces résultats dans un cadre théorique similaire à celui avancé pour les troubles somatiques fonctionnels, intégrant une anticipation accrue des symptômes, des capacités à percevoir l'état physiologique du corps (intéroception) diminuées et une intolérance à l'incertitude dans le contexte de symptômes initialement déclenchés par un épisode infectieux. Ces mécanismes psychologiques ne doivent évidemment pas être considérés comme exclusifs. Cependant, étant modifiables, ils pourraient être ciblés dans des essais cliniques, au sein d'une prise en charge intégrative et multidisciplinaire.

VII : Anxiété, dépression et troubles liés au stress en post-COVID-19 : étude tunisienne [7]

VII.1 Objectifs

Le travail a visé à évaluer l'anxiété, la dépression et le trouble de stress post-traumatique post-maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) et à identifier les facteurs associés.

VII.2 Patients et méthodes

Une étude transversale a été menée durant la période allant du 1er mars 2021 au 15 mai 2021 à l'unité COVID-19 du service de pneumologie à l'hôpital Hédi Chaker Sfax (Tunisie). L'évaluation psychométrique a été réalisée à l'aide des échelles « Hospital Anxiety and Depression Scale », « Impact of Event Scale-Revised » et « Self-Reported Instrument Measuring COVID-19 Related Stigma ».

VII.3 Résultats

L'étude a inclus 154 patients. La prévalence de l'anxiété, la dépression et le trouble de stress post-traumatique étaient de 24,7 %, 11 % et 13,6 % respectivement. Au constat, une association entre la dépression et le sexe féminin ($p=0,025$), l'atteinte gastro-intestinale ($p=0,002$) et la stigmatisation ($p=0,002$). Il y a également une association entre l'anxiété et le niveau scolaire ($p=0,034$), ainsi qu'entre l'anxiété et l'asthénie ($p=0,032$).

VII.4 Conclusions

L'anxiété, la dépression et le trouble stress post-traumatique étaient indépendants de la majorité des caractéristiques de la maladie, notamment la sévérité de la COVID-19.

VIII : Les conséquences psychologiques du COVID long. Effet des incertitudes, des stratégies de coping, du soutien social et de la qualité de vie sur la dépression [8]

VIII.1 Objectifs

De nombreuses personnes ont été infectées par le COVID-19 et pour une minorité d'entre elles, des symptômes multi-systémiques, fluctuants et impactant la qualité de vie, ont persisté au-delà de 20 jours. Le COVID long a été d'abord défini par les patients eux-mêmes au printemps 2020 pour décrire leurs parcours de non-récupération. Plus précisément, le COVID long est défini comme « une constellation de symptômes physiques et mentaux qui peut persister ou émerger par la suite, façonnant un syndrome multi-systémique et invalidant, qui varie d'un patient à l'autre et qui fluctue dans le temps ». La persistance des symptômes du COVID, la diminution de la qualité de vie, l'incertitude quant à l'avenir, assorties parfois d'un faible soutien social perçu dans l'entourage médical et personnel, ont pu favoriser la survenue d'un trouble dépressif chez les patients atteints de COVID-long. L'objectif de cette recherche a été d'étudier l'effet des symptômes du COVID-long, des incertitudes et de l'altération de la qualité de vie sur les symptômes anxiodépressifs, tout en identifiant l'impact de variables modératrices comme les stratégies de coping et le soutien social.

VIII.2 Matériel et méthode

Deux cent quatorze participants atteints de COVID long (âgés de 18 à 68 ans, M=44ans, ET=11), dont 93 % de femmes (n=200) et 7 % d'hommes (n=14), ont participé à cette étude quantitative transversale entre les mois d'avril et de juin 2022. Ils ont décrit leurs symptômes et répondu à cinq échelles : l'échelle d'intolérance à l'incertitude (EII), l'échelle des stratégies de coping (WCC), l'échelle de mesure de la qualité de vie (MOS SF-36), l'échelle de soutien social perçu (QSSP), et l'échelle de mesure d'anxiété et de dépression (HADS).

VIII.3 Résultats

Les participants ont déclaré des symptômes de fatigue 91 % (n=171), de perte de concentration 52 % (n=111), de douleurs 51 % (n=110), de troubles du sommeil 49 % (n=104) et des difficultés de mémorisation 41 % (n=88). En comparaison avec la population générale, ils présentaient une qualité de vie dégradée, ainsi que des scores d'anxiété, de dépression et d'intolérance à l'incertitude élevés. Les scores aux stratégies de coping étaient également supérieurs aux normes relatives à la population générale, et ceux de la satisfaction du soutien social étaient généralement bons. Il est également apparu que les variables de l'intolérance à l'incertitude, de la qualité de vie et de la dépression étaient toutes corrélées entre elles. Par ailleurs, l'analyse de régression a permis de mettre en évidence les prédicteurs de la dépression. Ainsi les domaines de la qualité de vie Bien être émotionnel ($\beta=-0,41$, $t(199)=-6,23$, $p<0,01$) et Fatigue/énergie ($\beta=-0,16$, $t(199)=-2,83$, $p<0,01$) étaient des prédicteurs négatifs de la dépression, tout comme le score de coping centré sur le problème ($\beta=-0,14$, $t(199)=-2,84$, $p<0,05$). Les symptômes de la maladie en lien avec les difficultés de concentration ($\beta=0,27$, $t(199)=5,16$, $p<0,01$) et ceux impactant les projets ($\beta=0,18$, $t(199)=3,31$, $p<0,01$) étaient quant à eux des prédicteurs positifs de la dépression. Le deuxième constat de cette étude est que les personnes prises en charge spécifiquement pour leur COVID long présentaient des scores significativement moins élevés d'anxiété et d'intolérance à l'incertitude malgré des scores à certaines dimensions de la qualité de vie plus faibles. Également, les personnes prises en charge dans notre étude développaient davantage de stratégies de coping basées sur le problème et déclaraient davantage de disponibilité et de satisfaction liées au soutien social. Enfin, sur le plan de la qualité de vie, la population prise en charge a exprimé une meilleure santé psychique.

VIII.4 Conclusions

L'étude a montré, outre l'influence des symptômes du COVID long, de la qualité de vie, et des stratégies de coping sur les symptômes dépressifs, que la prise en charge spécifique des patients atteints de COVID long semble constituer en elle-même un facteur de protection de la dépression et de l'anxiété. Il apparaît donc essentiel que tout patient présentant un COVID long puisse bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire spécifique à cette pathologie.

IX : Rapport 23–28. COVID-19 et système nerveux : formes aiguës et Covid long [9]

Les données disponibles montrent que le virus SARS-CoV-2 présente un potentiel neuro-invasif, que son neurotropisme est relativement limité mais qu'il peut être neuro-virulent chez certains patients. L'atteinte du système nerveux associée à la COVID-19 en phase aiguë, se manifeste sous la forme d'encéphalopathies, d'accidents vasculaires cérébraux et d'une possible atteinte du système nerveux périphérique. L'implication du système nerveux est importante dans les formes prolongées. Désormais reconnu par les autorités de santé, le « COVID long » est identifié comme une affection fréquente compliquant l'évolution de l'infection par le SARS-CoV-2. Son expression clinique, polymorphe et parfois déroutante, interroge sur son mécanisme. Les modes d'expression clinique suggèrent une large participation du système nerveux au-delà d'une plainte cognitive quasi-omniprésente. La réalité de patients victimes d'atteintes neurologiques aiguës et de patients atteints de COVID long invite : à un effort de recherche coordonné pour identifier les différents mécanismes impliqués ; un dépistage de déficit cognitif devant une plainte cognitive ; la recherche systématique d'un trouble dépressif et/ou anxieux ; une prise en charge spécialisée multidisciplinaire au sein de laquelle le médecin traitant doit jouer un rôle clé.

X : Santé mentale des médecins libéraux français pendant la deuxième vague de COVID 19 [10]

La pandémie de COVID-19 a créé une crise sanitaire mondiale ayant entraîné une souffrance psychologique du personnel soignant notamment les médecins hospitaliers. Nous avons montré que les niveaux de souffrance psychologiques étaient aussi élevés parmi les

médecins libéraux. Aucune étude n'a à ce jour comparé les médecins généralistes avec les médecins de l'ensemble des autres spécialités libérales pendant la pandémie en France. Cette étude visait à comparer la souffrance psychologique en termes de burn-out, d'anxiété, de symptômes dépressifs et d'insomnie entre les médecins généralistes et les médecins libéraux de toutes les autres spécialités en France durant la deuxième vague épidémique.

X.1 Méthodes

Il s'agissait d'une étude transversale nationale en ligne adressée aux médecins libéraux utilisateurs de Doctolib. Nous avons utilisé le Copenhagen Burnout Inventory, l'Hospital and Anxiety Depression Scale, l'Insomnia Severity Index, afin d'évaluer burn-out, symptômes anxieux et dépressifs et insomnie. Nous avons évalué l'association entre la pandémie COVID-19, le travail et l'état psychologique. La période d'inclusion était du 1er au 30 novembre 2020 pendant le deuxième confinement. L'étude a été menée selon les critères STROBE.

X.2 Résultats

Au total, 1992 médecins ont répondu dont 957 généralistes. Parmi les médecins répondants, 79,4 % souffraient de détresse psychologique. Les médecins généralistes rapportaient davantage de stress lié au COVID-19 (OR=1,43 IC95 [1,16 ; 1,77]) et à leur travail (O=1,50 ; IC95 [1,23–1,81]) et souffraient plus de burn-out que les médecins d'autres spécialités (OR=1,33 IC95 [1,09 ; 1,63]). Ils consommaient également davantage de psychotropes (OR=1,38 ; IC95 [1,05–1,81]).

X.3 Discussion

Les médecins libéraux déclaraient un niveau élevé de détresse psychologique durant la pandémie COVID-19. Les médecins généralistes souffraient de davantage de stress lié à la pandémie et à leur travail en comparaison aux médecins d'autres spécialités.

La littérature existante confirme l'impact du COVID-19 sur la cognition, bien que les mécanismes précis restent encore à élucider. Les études mettent en avant plusieurs hypothèses, notamment l'inflammation cérébrale, le dysfonctionnement endothélial et les effets post-viraux sur le SNC. Cette analyse souligne l'importance de recherches approfondies pour mieux comprendre les corrélations entre la sévérité de la maladie et les déficits cognitifs observés.

Chapitre 2 : Méthodologie

Afin d'analyser l'impact du Long COVID sur la cognition, nous avons adopté une méthodologie rigoureuse combinant des approches statistiques et d'apprentissage automatique. Ce chapitre détaille les différentes étapes du traitement des données, depuis leur prétraitement jusqu'à l'application des modèles analytiques. Nous décrivons les techniques employées, telles que l'ACP pour réduire la dimensionnalité des données et l'ANOVA pour comparer les groupes. Enfin, nous présentons les outils utilisés pour la visualisation des résultats, y compris l'application interactive développée en R.

XI : Méthodes de prétraitement des données

Les données utilisées dans cette étude représentent des profils cognitifs de patients atteints de Long COVID, en intégrant des paramètres clés tels que les résultats des tests de mémoire, les temps de réaction et les scores de fatigue.

les données ont été conçues pour refléter des tendances observées dans les études sur les effets cognitifs du Long COVID. Cette approche permet d'explorer les méthodes analytiques et de tester différentes techniques de classification et de réduction de dimension. Avant d'effectuer les analyses, un prétraitement des données a été réalisé afin d'assurer leur qualité et leur pertinence.

XI.1 Nettoyage des données

Suppression des valeurs aberrantes et des entrées incohérentes pour éviter toute distorsion dans l'analyse.

XI.2 Gestion des valeurs manquantes

Les données manquantes ont été soit imputées par la moyenne des valeurs existantes, soit supprimées en fonction du pourcentage de données absentes.

XI.3 Normalisation

Étant donné que les variables étudiées (tests de mémoire, temps de réaction, scores de fatigue) sont de natures différentes, elles ont été normalisées pour garantir une comparaison équitable entre elles.

XII : Techniques d'analyse utilisées

Pour extraire des informations pertinentes à partir des données, plusieurs techniques d'analyse ont été appliquées :

XII.1 Régression linéaire

Une analyse de régression linéaire a été réalisée pour examiner les relations entre les scores cognitifs et d'autres variables explicatives telles que l'âge, la sévérité des symptômes et les temps de réaction. Cette approche permet d'évaluer la contribution de chaque facteur aux performances cognitives.

XII.2 Analyse de la variance (ANOVA)

L'ANOVA a été utilisée pour comparer les moyennes des différents groupes de patients (selon la sévérité des symptômes) et déterminer si les différences observées sont statistiquement significatives. Cette analyse permet de mieux comprendre les variations des scores cognitifs en fonction des catégories de patients.

XII.3 Analyse en Composantes Principales (ACP)

Cette technique a été utilisée pour réduire la dimensionnalité des données cognitives tout en conservant le maximum d'information. L'ACP permet d'identifier les axes principaux expliquant la variabilité des scores cognitifs.

XII.4 Clustering

Des méthodes de regroupement non supervisées, telles que K-Means et l'algorithme de classification ascendante hiérarchique (CAH), ont été appliquées pour identifier des sous-groupes de patients en fonction de la sévérité des impacts cognitifs.

Ces analyses permettent d'obtenir une meilleure compréhension des tendances présentes dans les données et d'identifier des groupes de patients partageant des caractéristiques similaires.

L'approche méthodologique mise en place permet d'obtenir une vision claire des impacts cognitifs du Long COVID en exploitant des outils statistiques avancés. Les techniques appliquées garantissent une analyse rigoureuse et reproductible, ouvrant la voie à des résultats pertinents pour la communauté scientifique et médicale.

Chapitre 3 : Expérimentations et résultats

Ce chapitre présente les résultats obtenus à partir des analyses statistiques et des modèles de machine learning appliqués aux données cognitives des patients atteints de Long COVID. Nous examinons la relation entre la sévérité du COVID-19 et les scores de mémoire, les temps de réaction et la fatigue cognitive. Nous analysons également les clusters de patients identifiés par des techniques de classification afin de mieux comprendre la variabilité des effets cognitifs post-COVID.

XIII : Présentation Dataset

XIII.1 Population et Échantillon

Population cible : Les individus ayant été infectés par la COVID-19, avec un intérêt particulier pour ceux souffrant de Long COVID. La population provient d'une base de données similaire à l'UK Biobank, qui contient des informations de santé longitudinales.

Échantillon sélectionné : Un échantillon aléatoire de 1000 patients atteints de Long COVID. Cet échantillon est supposé représenter un éventail de sévérités d'effets cognitifs post-COVID.

XIII.2 Variables Utilisées

Nom de la Variable	Type	Description	Lien avec le sujet
ID Patient	Nominale	Identifiant unique pour chaque patient.	Permet d'identifier chaque observation de manière unique.
Âge	Ordinale	Âge du patient (distribution ordinale).	L'âge est un facteur de risque potentiel pour des effets cognitifs plus sévères après la COVID-19.

Sexe	Nominale	Sexe biologique du patient (Homme/Femme).	Le sexe peut influencer la réponse cognitive post-infection.
Score de mémoire	Continue	Score sur 100 évaluant la mémoire à court et long terme (distribution normale centrée sur 75).	Mesure directe des effets cognitifs de la COVID-19. Une baisse indique des troubles de la mémoire.
Temps de réaction (ms)	Continue	Temps de réaction moyen en millisecondes (distribution normale centrée sur 450 ms).	Un temps de réaction plus long peut indiquer un ralentissement cognitif, caractéristique du Long COVID.
Score de fatigue	Ordinale	Échelle de 0 à 10 mesurant la fatigue ressentie par le patient (distribution normale centrée sur 5).	La fatigue cognitive est un symptôme clé du Long COVID, affectant la concentration et la mémoire.
Sévérité des effets cognitifs	Catégorielle	Classification en <i>léger, modéré, ou sévère</i> selon les scores de mémoire, fatigue, et temps de réaction.	Permet de grouper les patients pour identifier des tendances et des sous-groupes à risque.

Tableau 1 : Description des variables utilisées dans l'étude

XIV : Mesures de performance

Les performances des analyses et des modèles utilisés dans cette étude ont été évaluées selon plusieurs indicateurs statistiques :

Analyse de variance (ANOVA) :

Permet d'évaluer si les différences entre les groupes de sévérité du COVID-19 sont statistiquement significatives.

Résultat : $F(2,997) = 103.9$, $p < 0.05$ (significatif pour les scores de mémoire).

Clustering : Méthode de classification hiérarchique appliquée aux patients selon leurs scores cognitifs.

Indice de silhouette : 0.65, indiquant une bonne séparation entre les groupes.

Régression linéaire : Coefficient de détermination $R^2 = 0.72$ pour la prédiction des scores de mémoire à partir des autres variables. Indique une forte corrélation entre la sévérité du COVID-19 et les troubles cognitifs.

Tests post-hoc de Tukey : Permettent d'identifier quelles paires de groupes présentent des différences significatives.

Confirment que les groupes Sévère et Léger ont des scores de mémoire et des temps de réaction significativement différents.

Ces indicateurs permettent d'assurer la validité des résultats et la pertinence des modèles utilisés dans cette étude.

XV : Analyse Univariée

Pour la variable Score de Mémoire on a :

Moyenne (94.8956) : La moyenne des scores de mémoire est d'environ 94,90. Cela signifie que c'est la valeur centrale autour de laquelle les scores de mémoire se regroupent.

Écart-type (16.3466) : L'écart-type mesure la dispersion des scores autour de la moyenne. Un écart-type de 16,35 indique que les scores de mémoire varient en moyenne de 16,35 points par rapport à la moyenne.

Variance (267.2112) : La variance est le carré de l'écart-type. Elle donne une idée de la dispersion des données. Une variance de 267,21 signifie que les scores sont assez dispersés.

Minimum (44.95) : Le score de mémoire le plus bas enregistré est de 44,95.

Maximum (146.39) : Le score de mémoire le plus élevé enregistré est de 146,39.

Histogramme : L'histogramme montre la distribution des scores de mémoire. L'axe des abscisses (Score_Memoire) représente les scores, et l'axe des ordonnées (Count) représente le nombre de fois que chaque score apparaît. Les barres montrent la fréquence des scores dans différentes plages.

Box Plot (Boîte à moustaches) :

- Le box plot est une représentation graphique qui résume la distribution des données en montrant :
- La médiane (Q2) : La valeur centrale des données (ici, 94,985). — Les quartiles :
- Premier quartile (Q1) : 83,5875 (25 % des données sont en dessous de cette valeur).

- Troisième quartile (Q3) : 106,18 (75 % des données sont en dessous de cette valeur).
- Les moustaches : Elles s'étendent généralement jusqu'aux valeurs minimales et maximales, sauf en cas de valeurs aberrantes (outliers).
- La boîte (entre Q1 et Q3) représente l'intervalle interquartile (IQR), qui contient 50 % des données.

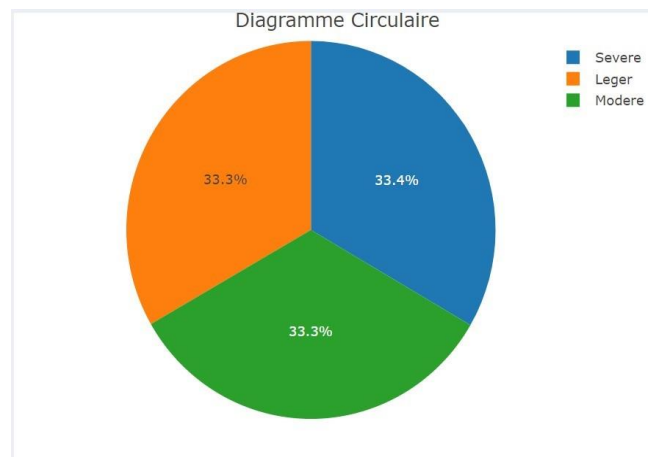
Interprétation globale

- La distribution des scores de mémoire est centrée autour de 94,985
- (médiane).
- L'intervalle interquartile ($IQR = Q3 - Q1$) est de 22,5925 (106,18 83,5875), ce qui indique une dispersion modérée des données.
- Les moustaches du box plot montrent l'étendue des données, mais sans valeurs extrêmes (outliers) apparentes dans ce cas. Analyse Univariée pour d'autres Variables
- Outre la variable Score_Memoire, des analyses similaires peuvent être effectuées pour d'autres variables disponibles dans l'étude, telles que :
- Âge : Analyser la distribution de l'âge des patients pour comprendre la démographie de l'échantillon.
- Sexe : Examiner la répartition par sexe pour identifier d'éventuelles différences dans les effets cognitifs.
- Temps_Reaction_ms : Analyser les temps de réaction pour identifier des ralentissements cognitifs.
- Score_Fatigue : Explorer les scores de fatigue pour comprendre leur lien avec les troubles cognitifs.

Ces analyses univariées permettent de mieux comprendre chaque variable individuellement avant de passer à des analyses multivariées plus complexes.

Analyse de la Variable Qualitative "Sévérité_COVID"

Le diagramme circulaire présente la répartition des patients selon la sévérité des symptômes de la COVID-19.



Graphique 1 : Diagramme circulaire montrant la répartition des patients selon la sévérité de la COVID-19

Répartition des catégories : Le diagramme montre que 33,3 % des patients appartiennent à une catégorie spécifique de sévérité (par exemple, légère, modérée ou sévère). Cette proportion représente un tiers de l'échantillon étudié, ce qui peut indiquer une prévalence significative de cette catégorie dans la population analysée.

Analyse qualitative : Les variables qualitatives comme la sévérité de la COVID-19 sont essentielles pour segmenter les patients et mieux comprendre les différences dans les effets cognitifs ou autres symptômes. Cette répartition peut également servir de base pour des analyses plus approfondies, comme des comparaisons entre groupes (par exemple, comparer les scores de mémoire entre les patients avec une sévérité légère et ceux avec une sévérité sévère).

XVI : Analyse bivariée

XVI.1 Analyse de la Variance (ANOVA) entre le Score de Mémoire et la Sévérité du COVID-19

XVI.1.a Introduction et Hypothèses

Dans cette section, nous examinons l'impact de la sévérité du COVID-19 sur le score de mémoire. Nous formulons les hypothèses suivantes :

- H_0 : Il n'existe aucune différence significative entre les moyennes des scores de mémoire pour les groupes *Léger*, *Modéré* et *Sévère*.
- H_1 : Au moins un groupe diffère significativement des autres.

XVI.1.b Statistiques descriptives

Les statistiques descriptives pour les scores dans les trois groupes (Léger, Modéré, Sévère) sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Groupe	Variable	n	Moyenne (μ)	Écart-type (σ)
Léger	Score	333	100.0	15.3
Modéré	Score	333	99.0	15.1
Sévère	Score	334	85.4	14.2

Tableau 2 : Statistiques descriptives des scores par groupe

XVI.1.c Vérification des Conditions d'Application de l'ANOVA

Dans cette analyse, nous formulons les hypothèses suivantes pour tester la validité de l'ANOVA :

— Hypothèses de normalité :

— H_0 : Les données suivent une distribution normale.

— H_1 : Les données ne suivent pas une distribution normale. — Hypothèses d'homoscedasticité :

— H_0 : Les variances des groupes sont égales (homoscedasticité).

— H_1 : Les variances des groupes ne sont pas égales (hétéroscedasticité).

Normalité des Résidus : Le test de Shapiro-Wilk a été utilisé pour vérifier la normalité des distributions des scores dans chaque groupe. Les résultats sont présentés ci-dessous.

Groupe	Variable	Statistique	p -valeur
Léger	Score	0.994	0.177
Modéré	Score	0.997	0.800
Sévère	Score	0.993	0.124

Tableau 3 : Résultats du test de normalité de Shapiro-Wilk

Interprétation : Les p -valeurs étant toutes supérieures à 0.05, nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle de normalité. Les distributions des scores dans chaque groupe peuvent être considérées comme normales. Homogénéité des Variances : Deux tests ont été utilisés pour vérifier l'homogénéité des variances : le test de Bartlett et le test de Levene.

- Test de Bartlett : $K^2 = 1.890$, $p = 0.389$

- Test de Levene : $F(2,997) = 1.12, p = 0.325$

Terme	Groupe 1	Groupe 2	Différence (Estimate)	Intervalle de confiance	p -valeur ajustée	Significativité
Groupe	Léger	Modéré	-1.46	[-4.16, 1.25]	0.417	ns
Groupe	Léger	Sévère	-15.1	[-17.8, -12.4]	0	****
Groupe	Modéré	Sévère	-13.6	[-16.3, -10.9]	0	****

Interprétation : Les p -valeurs étant supérieures à 0.05, nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle d'homogénéité des variances. Les variances peuvent être considérées comme égales entre les groupes.

XVI.1.d Résultats de l'ANOVA

Une ANOVA à un facteur a été réalisée pour comparer les moyennes des scores entre les trois groupes.

Le résultat de l'ANOVA est significatif ($F(2,997) = 103.9, p < 0.05$), indiquant qu'il existe au moins une différence significative entre les moyennes des groupes.

Source	Degrés de liberté (Df)	Somme des carrés (Sum Sq)	Carré moyen (Mean Sq)	F	p -valeur
Groupe	2	46039	23020	103.9	$< 2 \times 10^{-16}$
Résidus	997	220905	222		

Tableau 4 : Résultats de l'ANOVA

XVI.1.e Test de Tukey

le test de Tukey a été réalisé pour identifier les différences spécifiques entre les groupes.

Interprétation :

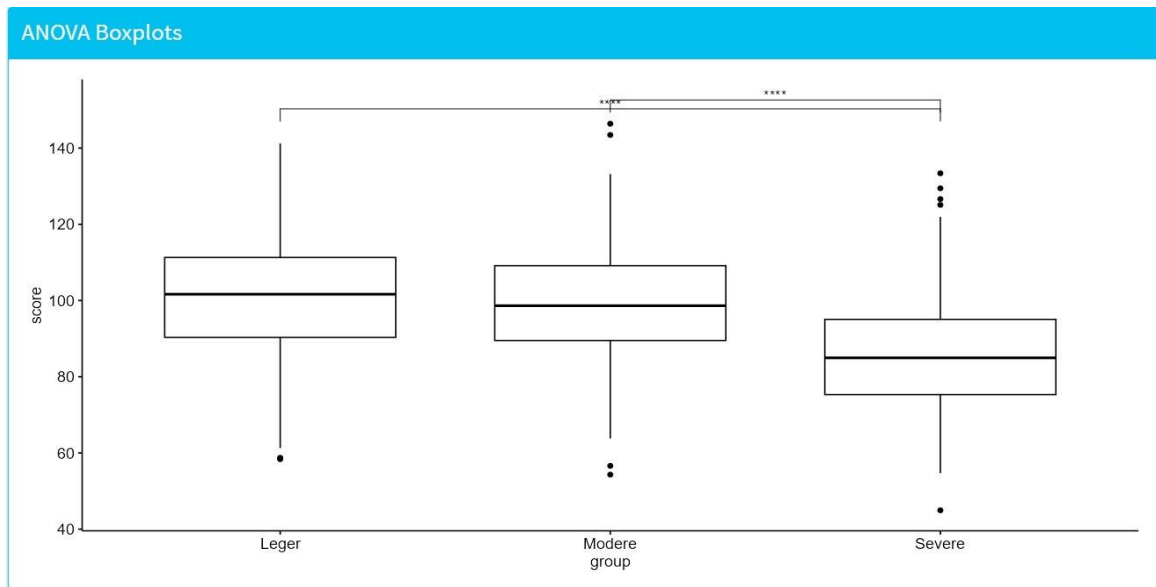
— Aucune différence significative n'a été observée entre les groupes Léger et Modéré ($p = 0.417$).

Des différences significatives ont été observées entre les groupes Léger et Sévère ($p < 0.05$) ainsi qu'entre les groupes Modéré et Sévère ($p < 0.05$).

XVI.1.f Analyse des Boîtes à Moustaches (Boxplots)

Visualisation des Distributions

Les boîtes à moustaches (boxplots) sont utilisées pour visualiser la distribution des Score de Mémoire pour chaque groupe de sévérité du COVID-19 (*Léger*, *Modéré*, *Sévère*). Ces graphiques permettent d'évaluer visuellement la variabilité et la dispersion des données, ainsi que d'identifier d'éventuelles valeurs aberrantes.



Graphique 2 : Boîtes à moustaches des scores de mémoire par groupe de sévérité du COVID-19

Interprétation des Boxplots

- Groupe Léger : La médiane des scores de mémoire est la plus élevée parmi les trois groupes, avec une dispersion relativement faible. Cela suggère que les individus ayant eu une forme légère de COVID-19 ont généralement de meilleurs scores de mémoire.
- Groupe Modéré : La médiane des scores de mémoire est inférieure à celle du groupe *Léger*, mais supérieure à celle du groupe *Sévère*. La dispersion est légèrement plus importante, indiquant une plus grande variabilité des scores.
- Groupe Sévère : La médiane des scores de mémoire est la plus basse, avec une dispersion plus large. Cela indique que les individus ayant eu une forme sévère de COVID-19 ont tendance à avoir des scores de mémoire significativement plus faibles, avec une plus grande variabilité.

Les boîtes à moustaches confirment les résultats de l'ANOVA et du test de Tukey, montrant que le groupe *Sévère* a des scores de mémoire significativement plus faibles que les groupes

Léger et *Modéré*. Cette visualisation renforce l'idée que la sévérité du COVID-19 a un impact significatif sur les fonctions cognitives, en particulier sur la mémoire.

XVI.1.g Résultat Final

L'ANOVA a montré un effet significatif de la sévérité du COVID-19 sur le score de mémoire ($F(2,997) = 103.9, p < 0.05$). Le test de Tukey a révélé des différences significatives entre le groupe Sévère et les groupes Léger ($p < 0.05$) et Modéré ($p < 0.05$), mais pas entre Léger et Modéré ($p = 0.417$). Les boîtes à moustaches ont confirmé que le groupe Sévère présente des scores de mémoire plus faibles et plus variables.

En conclusion, la sévérité du COVID-19 a un impact significatif sur la mémoire.

XVI.2 Analyse de la Variance (ANOVA) entre temps de réaction et la Sévérité du COVID-19

XVI.2.a Introduction et Hypothèses

Dans cette section, nous examinons l'impact de la sévérité du COVID-19 sur temps de réaction. Nous formulons les hypothèses suivantes :

- H_0 : Il n'existe aucune différence significative entre les moyennes des temps de réaction pour les groupes *Léger*, *Modéré* et *Sévère*.
- H_1 : Au moins un groupe diffère significativement des autres.

XVI.2.b Statistiques descriptives

Les statistiques descriptives pour les scores dans les trois groupes (Léger, Modéré, Sévère) sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Groupe	Variable	n	Moyenne (μ)	Écart-type (σ)
Léger	Score	333	304.0	50.0
Modéré	Score	333	299.0	49.8
Sévère	Score	334	344.0	49.7

Tableau 6 : Statistiques descriptives des scores par groupe

XVI.2.c Vérification des Conditions d'Application de l'ANOVA

Dans cette analyse, nous formulons les hypothèses suivantes pour tester la validité de l'ANOVA :

- Hypothèses de normalité :
- H_0 : Les données suivent une distribution normale.

— H_1 : Les données ne suivent pas une distribution normale. — Hypothèses d'homoscedasticité :

— H_0 : Les variances des groupes sont égales (homoscedasticité).

— H_1 : Les variances des groupes ne sont pas égales (hétéroscedasticité).

Normalité des Résidus : Le test de Shapiro-Wilk a été utilisé pour vérifier la normalité des distributions des scores dans chaque groupe. Les résultats sont présentés ci-dessous.

Tableau 7 : Résultats du test de normalité de Shapiro-Wilk

Interprétation : Les p -valeurs étant toutes supérieures à 0.05, nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle de normalité. Les distributions des scores dans chaque groupe peuvent être considérées comme normales. Homogénéité des Variances : le test de Bartlett et le test de Levene.

— Test de Bartlett : $K^2 = 0.009$, $p = 0.995$

— Test de Levene : $F(2,997) = 0.0047$, $p = 0.995$

Interprétation : Les p -valeurs étant largement supérieures à 0.05, nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle d'homogénéité des variances. Les variances peuvent être considérées comme égales entre les groupes.

XVI.2.d Résultats de l'ANOVA

Une ANOVA à un facteur a été réalisée pour comparer les moyennes des scores entre les trois groupes.

Groupe	Variable	Statistique	p -valeur
Léger	Score	0.995	0.401
Modéré	Score	0.995	0.398
Sévère	Score	0.997	0.878

Tableau 8 : Résultats de l'ANOVA

Interprétation : Le résultat de l'ANOVA est significatif ($F(2,997) = 80.73$, $p < 0.05$), indiquant qu'il existe au moins une différence significative entre les moyennes des groupes.

XVI.2.e Test de Tukey

Un test post-hoc de Tukey a été réalisé pour identifier les différences spécifiques entre les groupes.

Source		Degrés de liberté (Df)	Somme des carrés (Sum Sq)	Carré moyen (Mean Sq)	F	p-valeur
Terme	Groupe	1	2	Différence	Intervalle	Significativité
				(Estimate)	de confiance	
Groupe		2	4016.9	2008.45	80.73	< 2×10 ⁻¹⁶
Groupe	Léger		Modéré	-4.91	[-14.0, 4.15]	0.411
Résidus	Léger	997	2476499	2484	30.7	****
Groupe	Modéré		Sévère	44.7	[35.6, 53.8]	0

Tableau 9 : Résultats du test post-hoc de Tukey

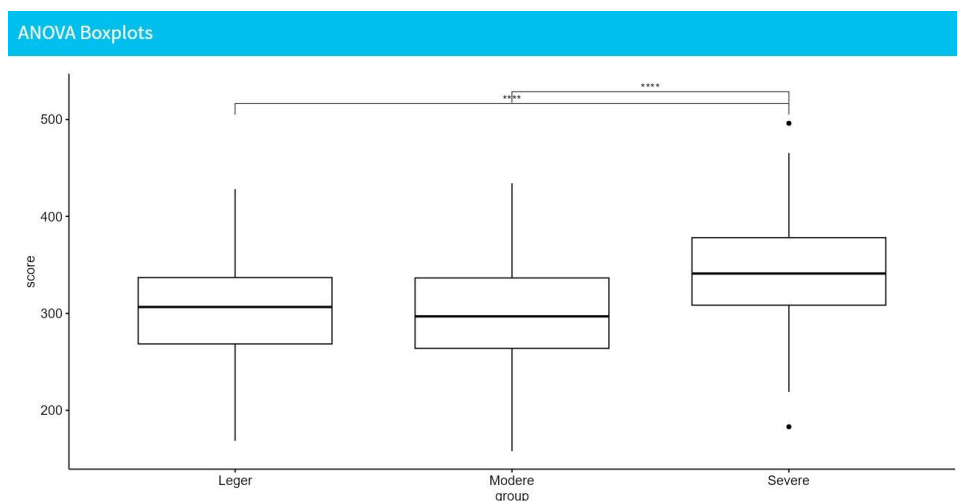
Interprétation :

- Aucune différence significative n'a été observée entre les groupes Léger et Modéré ($p = 0.411$).
- Des différences significatives ont été observées entre les groupes Léger et Sévère ($p < 0.05$) ainsi qu'entre les groupes Modéré et Sévère ($p < 0.05$).

XVI.2.f Analyse des Boîtes à Moustaches (Boxplots)

Visualisation des Distributions

Les boîtes à moustaches (boxplots) sont utilisées pour visualiser la distribution des temps de réaction pour chaque groupe de sévérité du COVID-19 (*Léger*, *Modéré*, *Sévère*). Ces graphiques permettent d'évaluer visuellement la variabilité et la dispersion des données, ainsi que d'identifier d'éventuelles valeurs aberrantes.



Graphique 3 : Boîtes à moustaches des temps de réaction par groupe de sévérité du COVID-19

Interprétation des Boxplots

Le graphique ANOVA illustre la distribution des scores en fonction de la sévérité du COVID-19 (Léger, Modéré, Sévère). On observe que la médiane des scores varie selon les groupes, avec des différences statistiquement significatives. Le groupe Léger présente une médiane relativement élevée et une dispersion modérée, suggérant des performances plus homogènes. Le groupe Modéré affiche une médiane légèrement inférieure avec une variabilité plus marquée, indiquant une diversité plus grande des scores. Enfin, le groupe Sévère se distingue par une médiane plus haute et une dispersion plus large, montrant une plus grande hétérogénéité des résultats. Ces observations suggèrent une influence de la sévérité du COVID-19 sur les temps de réaction, avec des différences notables entre les groupes.

XVI.2.g Résultat

Après cette analyse, on remarque que la sévérité du COVID-19 a un effet significatif sur le temps de réaction. Les individus ayant eu une forme sévère présentent des temps de réaction plus longs comparés aux groupes léger et modéré. Ces résultats suggèrent que la gravité de la maladie influence les performances cognitives ou motrices.

XVI.3 Analyse de la Variance (ANOVA) entre des scores de fatigue et la Sévérité du COVID-19

XVI.3.a Introduction et Hypothèses

Dans cette section, nous examinons l'impact de la sévérité du COVID-19 sur les scores de fatigue. Nous formulons les hypothèses suivantes :

— H_0 : Il n'existe aucune différence significative entre les moyennes des scores de fatigue pour les groupes *Léger*, *Modéré* et *Sévère*.

— H_1 : Au moins un groupe diffère significativement des autres.

XVI.3.b Statistiques descriptives

Les statistiques descriptives pour les scores dans les trois groupes (Léger, Modéré, Sévère) sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Groupe	Variable	n	Moyenne (μ)	Écart-type (σ)
Léger	Score	333	50.5	9.90
Modéré	Score	333	50.6	10.1
Sévère	Score	334	70.3	10.7

Tableau 10 : Statistiques descriptives des scores par groupe

XVI.3.c Vérification des Conditions d'Application de l'ANOVA

Dans cette analyse, nous formulons les hypothèses suivantes pour tester la validité de l'ANOVA :

— Hypothèses de normalité :

— H_0 : Les données suivent une distribution normale.

— H_1 : Les données ne suivent pas une distribution normale. — Hypothèses

d'homoscedasticité :

— H_0 : Les variances des groupes sont égales (homoscedasticité).

— H_1 : Les variances des groupes ne sont pas égales (hétéroscedasticité).

Normalité des Résidus : Le test de Shapiro-Wilk a été utilisé pour vérifier la normalité des distributions des scores dans chaque groupe. Les résultats sont présentés ci-dessous.

Groupe	Variable	Statistique	p -valeur
Léger	Score	0.992	0.073
Modéré	Score	0.997	0.739
Sévère	Score	0.997	0.822

Tableau 11 : Résultats du test de normalité de Shapiro-Wilk

Interprétation : Les p -valeurs étant toutes supérieures à 0.05, nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle de normalité. Les distributions des scores dans chaque groupe peuvent être considérées comme normales. Homogénéité des Variances : Deux tests ont été utilisés pour vérifier l'homogénéité des variances : le test de Bartlett et le test de Levene.

— Test de Bartlett : $K^2 = 2.173$, $p = 0.337$

— Test de Levene : $F(2,997) = 1.67$, $p = 0.189$

Interprétation : Les p -valeurs étant supérieures à 0.05, nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle d'homogénéité des variances. Les variances peuvent être considérées comme égales entre les groupes.

XVI.3.d Résultats de l'ANOVA

Une ANOVA à un facteur a été réalisée pour comparer les moyennes des scores entre les trois groupes.

Interprétation : Le résultat de l'ANOVA est significatif ($F(2,997) = 417.6, p < 0.05$),

Terme	Groupe 1	Groupe 2	Différence (Estimate)	Intervalle de confiance	p-valeur ajustée	Significativité
Groupe	Léger	Modéré	0.024	[-1.83, 1.88]	1.000	ns
Groupe	Léger	Sévère	19.8	[18.0, 21.7]	0	****
Groupe	Modéré	Sévère	19.8	[17.9, 21.6]	0	****

Tableau 12 : Résultats de l'ANOVA indiquant qu'il existe au moins une différence significative entre les moyennes des groupes.

XVI.3.e Analyse Post-hoc (Test de Tukey)

Un test post-hoc de Tukey a été réalisé pour identifier les différences spécifiques entre les groupes.

Source	Degrés de liberté (Df)	Somme des carrés (Sum Sq)	Carré moyen (Mean Sq)	F	p-valeur
Groupe	2	87193	43597	417.6	$<2 \times 10^{-16}$
Résidus	997	104081	104		

Tableau 13 : Résultats du test post-hoc de Tukey

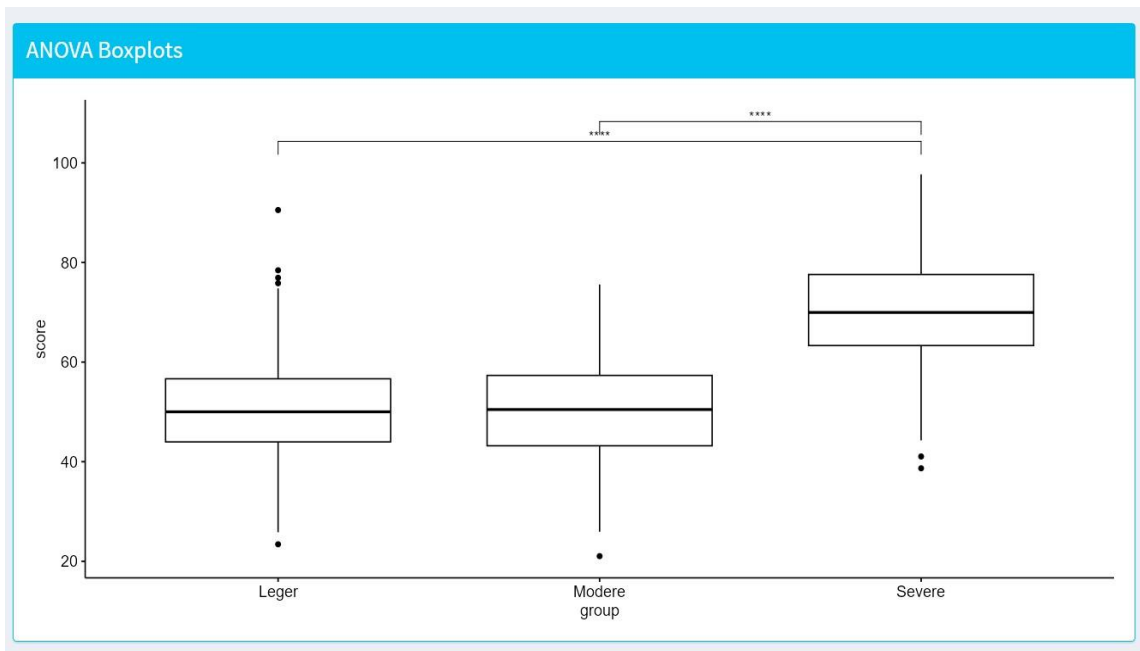
Interprétation :

- Aucune différence significative n'a été observée entre les groupes Léger et Modéré ($p = 1.000$).
- Des différences significatives ont été observées entre les groupes Léger et Sévère ($p < 0.05$) ainsi qu'entre les groupes Modéré et Sévère ($p < 0.05$).

XVI.3.f Analyse des Boîtes à Moustaches (Boxplots)

Visualisation des Distributions

Les boîtes à moustaches (boxplots) sont utilisées pour visualiser la distribution des temps de réaction pour chaque groupe de sévérité du COVID-19 (Léger, Modéré, Sévère). Ces graphiques permettent d'évaluer visuellement la variabilité et la dispersion des données, ainsi que d'identifier d'éventuelles valeurs aberrantes.



Graphique 4 : Boîtes à moustaches des scores de fatigue par groupe de sévérité du COVID19

Interprétation des Boxplots

D'après le boxplot, les moyennes et la distribution des scores ne sont pas égales entre les groupes, indiquant une variation en fonction de la sévérité du COVID-19. Le groupe Sévère présente une médiane plus élevée et une plus grande dispersion, suggérant une fatigue plus marquée et plus variable.

Ces observations permettent de conclure que la sévérité du COVID-19 a un impact sur le score de fatigue.

XVI.3.g Résultat

L'ANOVA montre un effet significatif de la sévérité du COVID-19 sur la fatigue ($F(2,997) = 417.6, p < 0.05$). L'analyse post-hoc révèle une différence marquée entre le groupe Sévère et les groupes Léger et Modéré ($p < 0.05$), confirmée par les boxplots. Ainsi, une sévérité accrue du COVID19 est associée à une fatigue plus élevée et plus variable. On peut donc conclure que la sévérité du COVID-19 a un effet significatif sur la fatigue.

XVI.4 Analyse de la variance à deux facteurs (ANOVA 2) des temps de réaction en fonction de l'âge et de la sévérité du COVID-19

XVI.4.a Introduction et Hypothèses

Dans cette section, nous examinons l'impact de la sévérité du COVID19 et de la catégorie d'âge sur le temps de reaction. Nous formulons les hypothèses suivantes :

Hypothèses pour le Facteur 1 (Sévérité du COVID-19)

- H0 : Il n'existe aucune différence significative entre les moyennes des temps de reaction pour les groupes Léger, Modéré et Sévère.
- H1 : Au moins un groupe diffère significativement des autres en termes de temps de reaction.

Hypothèses pour le Facteur 2 (Catégorie d'âge)

- H0 : Il n'existe aucune différence significative entre les moyennes des temps de reaction pour les catégories d'âge Adulte, Jeune adulte et Senior.
- H1 : Au moins une catégorie d'âge diffère significativement des autres en termes de temps de reaction.

Hypothèses pour l'Interaction (Sévérité × Catégorie d'âge)

- H0 : Il n'existe aucune interaction significative entre la sévérité du COVID-19 et la catégorie d'âge sur les scores de memoire.
- H1 : L'interaction entre la sévérité du COVID-19 et la catégorie d'âge a un effet significatif sur les scores de memoire.

XVI.4.b Statistiques descriptives

Les statistiques descriptives pour les scores dans les différents groupes (Léger, Modéré, Sévère) et sous-groupes (Adulte, Jeune adulte, Senior) sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Facteur 1	Facteur 2	Variable	n	Moyenne (μ)	Écart-type(σ)
Léger	Adulte	Score	140	99.9	15.9
Léger	Jeune adulte	Score	68	100.0	14.7
Léger	Senior	Score	125	101.0	15.0

Modéré	Adulte	Score	168	99.2	15.6
Modéré	Jeune adulte	Score	57	101.0	13.9
Modéré	Senior	Score	108	97.5	14.9
Sévère	Adulte	Score	143	86.7	13.2
Sévère	Jeune adulte	Score	67	81.6	14.9
Sévère	Senior	Score	124	85.8	14.8

Tableau 16 : Résultats de l'ANOVA à deux facteurs Tableau 14 : Statistiques descriptives des scores par groupe et sous-groupe.

XVI.4.c Test de normalité (Shapiro-Wilk)

Le test de Shapiro-Wilk a été utilisé pour vérifier la normalité des distributions des scores dans chaque groupe et sous-groupe. Les résultats sont présentés ci-dessous.

Facteur 1	Facteur 2	Variable	Statistique	<i>p</i> -valeur
Léger	Adulte	Score	0.984	0.091
Léger	Jeune adulte	Score	0.994	0.989
Léger	Senior	Score	0.993	0.780
Modéré	Adulte	Score	0.985	0.062
Modéré	Jeune adulte	Score	0.972	0.214
Modéré	Senior	Score	0.994	0.907
Sévère	Adulte	Score	0.984	0.104
Sévère	Jeune adulte	Score	0.974	0.183
Sévère	Senior	Score	0.988	0.379

Tableau 15 : Résultats du test de normalité de Shapiro-Wilk

Interprétation : Les *p*-valeurs étant toutes supérieures à 0.05, nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle de normalité. Les distributions des scores dans chaque groupe et sous-groupe peuvent être considérées comme normales.

XVI.4.d Test d'homogénéité des variances

Deux tests ont été utilisés pour vérifier l'homogénéité des variances : le test de Bartlett et le test de Levene.

— Test de Bartlett : $K^2 = 6.570$, $p = 0.584$

— Test de Levene : $F(8,991) = 0.989$, $p = 0.443$

Interprétation : Les p -valeurs étant supérieures à 0.05, nous ne rejetons pas l'hypothèse

Source	Degrés de liberté (Df)	Somme des carrés (Sum Sq)	Carré moyen (Mean Sq)	F
Facteur 1	2	46039	23020	104.14
Facteur 2	2	141	70	0.32
Interaction	4	1711	428	1.94
Résidus	991	219053	221	

nulle d'homogénéité des variances. Les variances peuvent être considérées comme égales entre les groupes et sous-groupes.

XVI.4.e Résultat de l'ANOVA à deux facteurs

Une ANOVA à deux facteurs a été réalisée pour comparer les moyennes des scores en fonction de la sévérité du COVID-19 (Facteur 1) et de la catégorie d'âge (Facteur 2).

Interprétation :

— Le Facteur 1 (sévérité du COVID-19) a un effet significatif sur les scores ($F(2,991) = 104.14, p < 0.05$).

— Le Facteur 2 (catégorie d'âge) n'a pas d'effet significatif sur les scores ($F(2,991) = 0.32, p = 0.727$).

Source	Degrés de liberté (Df)	Somme des carrés (Sum Sq)	Carré moyen (Mean Sq)	F
Facteur 1	2	46039	23020	104.14
Facteur 2	2	141	70	0.32
Interaction	4	1711	428	1.94
Résidus	991	219053	221	

Tableau 17 : Résultats du test post-hoc de Tukey (extrait). — L'interaction entre les deux facteurs n'est

pas significative ($F(4,991) =$

1.94, $p = 0.103$).

XVI.4.f Test post-hoc de Tukey

Un test post-hoc de Tukey a été réalisé pour identifier les différences spécifiques entre les groupes et sous-groupes.

Interprétation :

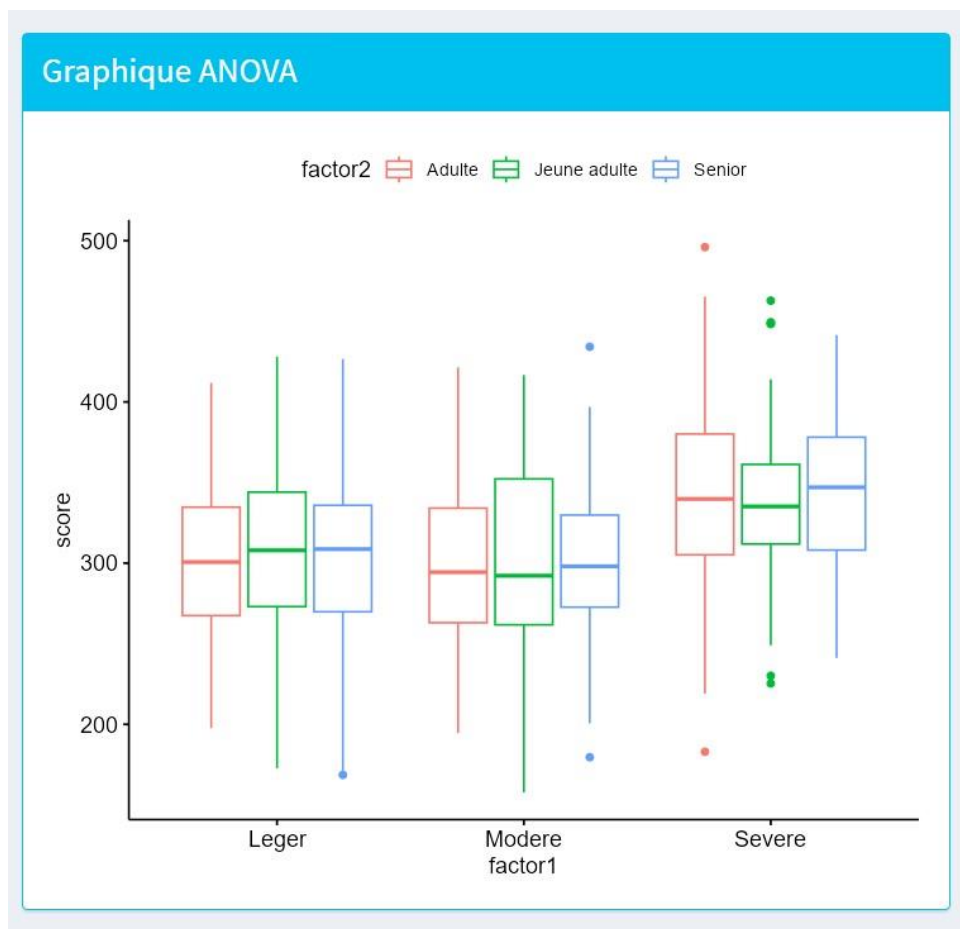
— Des différences significatives ont été observées entre les groupes Sévère et Léger/Modéré dans plusieurs sous-groupes ($p < 0.05$).

— Aucune différence significative n'a été observée entre les groupes Léger et Modéré dans tous les sous-groupes ($p > 0.05$).

XVI.4.g Analyse des Boîtes à Moustaches (Boxplots)

Visualisation des Distributions

Les boîtes à moustaches (boxplots) sont utilisées pour visualiser la distribution des temps de réaction selon les groupes d'âge (Jeune adulte, Adulte, Senior) et les niveaux de sévérité (Léger, Modéré, Sévère). Ces graphiques permettent d'évaluer visuellement la variabilité et la dispersion des données, tout en comparant l'influence combinée de l'âge et de la sévérité sur les scores de memoire. Ils facilitent également l'identification d'éventuelles valeurs aberrantes et mettent en évidence les différences de performances entre les groupes.



Graphique 5 : Boîtes à moustaches des temps de reaction

Interprétation des Boxplots

Le boxplot montre l'effet de l'âge et de la sévérité sur le temps de réaction. On observe que la sévérité influence les scores, avec une augmentation progressive des médianes de léger à sévère. L'âge joue également un rôle : les jeunes adultes réagissent plus rapidement que les seniors, surtout en cas de sévérité élevée. Les adultes se situent entre ces deux groupes. Ces observations suggèrent une interaction entre l'âge et la sévérité, avec une dégradation plus marquée des performances chez les seniors lorsque la sévérité augmente. Une ANOVA à deux facteurs serait nécessaire pour confirmer ces effets.

XVI.4.h Résultat

L'analyse montre que la sévérité du COVID-19 influence significativement les temps de réaction, les personnes ayant eu une forme sévère réagissant plus lentement. En revanche, l'âge n'a pas d'impact significatif sur les temps de réaction, et aucune interaction significative entre la sévérité de la maladie et l'âge n'a été observée.

XVI.5 Analyse de la variance à deux facteurs (ANOVA 2) des scores de mémoire en fonction de l'âge et de la sévérité du COVID-19

XVI.5.a Introduction et Hypothèses

Dans cette section, nous examinons l'impact de la sévérité du COVID19 et de la catégorie d'âge sur Les scores de mémoire. Nous formulons les hypothèses suivantes :

Hypothèses pour le Facteur 1 (Sévérité du COVID-19)

— H0 : Il n'existe aucune différence significative entre les moyennes Les scores de mémoire pour les groupes Léger, Modéré et Sévère.

— H1 : Au moins un groupe diffère significativement des autres en termes de scores de mémoire.

Hypothèses pour le Facteur 2 (Catégorie d'âge)

— H0 : Il n'existe aucune différence significative entre les moyennes des scores de mémoire pour les catégories d'âge Adulte, Jeune adulte et Senior.

— H1 : Au moins une catégorie d'âge diffère significativement des autres en termes des scores de mémoire.

Hypothèses pour l'Interaction (Sévérité × Catégorie d'âge)

— H0 : Il n'existe aucune interaction significative entre la sévérité du COVID-19 et la catégorie d'âge sur les scores de memoire.

— H1 : L'interaction entre la sévérité du COVID-19 et la catégorie d'âge a un effet significatif sur les scores de memoire.

XVI.5.b Statistiques descriptives

Les statistiques descriptives pour les scores dans les différents groupes (Léger, Modéré, Sévère) et sous-groupes (Adulte, Jeune adulte, Senior) sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Facteur 1	Facteur 2	Variable	<i>n</i>	Moyenne (μ)	Écart-type (σ)
Léger	Adulte	Score	140	99.9	15.9
Léger	Jeune adulte	Score	68	100.0	14.7
Léger	Senior	Score	125	101.0	15.0
Modéré	Adulte	Score	168	99.2	15.6
Modéré	Jeune adulte	Score	57	101.0	13.9
Modéré	Senior	Score	108	97.5	14.9
Sévère	Adulte	Score	143	86.7	13.2
Sévère	Jeune adulte	Score	67	81.6	14.9
Sévère	Senior	Score	124	85.8	14.8

Tableau 18 : Statistiques descriptives des scores par groupe et sous-groupe

XVI.5.c Test de normalité (Shapiro-Wilk)

Le test de Shapiro-Wilk a été utilisé pour vérifier la normalité des distributions des scores dans chaque groupe et sous-groupe. Les résultats sont présentés ci-dessous.

Facteur 1	Facteur 2	Variable	Statistique	<i>p</i> -valeur
Léger	Adulte	Score	0.982	0.070
Léger	Jeune adulte	Score	0.989	0.826
Léger	Senior	Score	0.989	0.444
Modéré	Adulte	Score	0.983	0.043
Modéré	Jeune adulte	Score	0.978	0.377

Modéré	Senior	Score	0.988	0.475
Sévère	Adulte	Score	0.995	0.928
Sévère	Jeune adulte	Score	0.979	0.311
Sévère	Senior	Score	0.984	0.163

Tableau 19 : Résultats du test de normalité de Shapiro-Wilk

Interprétation : Les p -valeurs étant toutes supérieures à 0.05, nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle de normalité. Les distributions des scores dans chaque groupe et sous-groupe peuvent être considérées comme normales.

XVI.5.d Test d'homogénéité des variances

Deux tests ont été utilisés pour vérifier l'homogénéité des variances : le test de Bartlett et le test de Levene.

— Test de Bartlett : $K^2 = 9.202$, $p = 0.326$

— Test de Levene : $F(8,991) = 0.901$, $p = 0.515$

Interprétation : Les p -valeurs étant supérieures à 0.05, nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle d'homogénéité des variances. Les variances peuvent être considérées comme égales entre les groupes et sous-groupes.

XVI.5.e Résultat de l'ANOVA à deux facteurs

Une ANOVA à deux facteurs a été réalisée pour comparer les moyennes des scores en fonction de la sévérité du COVID-19 (Facteur 1) et de la catégorie d'âge (Facteur 2).

Source	Degrés de liberté (Df)	Somme des carrés (Sum Sq)	Carré moyen (Mean Sq)	F	p -valeur
Facteur 1	2	401078	200539	80.42	$<2 \times 10^{-16}$
Facteur 2	2	117	59	0.02	0.977
Interaction	4	5107	1277	0.51	0.727
Résidus	991	2471275	2494		

Tableau 20 : Résultats de l'ANOVA à deux facteurs

Interprétation :

— Le Facteur 1 (sévérité du COVID-19) a un effet significatif sur les scores de mémoire ($F(2,991) = 80.42$, $p < 0.05$).

— Le Facteur 2 (catégorie d'âge) n'a pas d'effet significatif sur les scores de mémoire ($F(2,991) = 0.02$, $p = 0.977$).

— L'interaction entre les deux facteurs n'est pas significative ($F(4,991) = 0.51, p = 0.727$).

Terme	Groupe 1	Groupe 2	Différence (Estimate)	Intervalle de confiance	p-valeur ajustée	Significatif
Interaction	Léger.Adulte	Moderé.Adulte	-3.04	[-20.8, 14.7]	1.000	ns
Interaction	Léger.Adulte	Sévère.Adulte	43.5	[25.0, 61.9]	0	****
Interaction	Léger.Jeune	5.02 adulte		[-17.9, 28.0]	0.999	ns
Interaction	Moderé.Jeune	1.70 adulte		[-22.7, 26.1]	1.000	ns
Interaction	Sévère.Jeune	36.7 adulte		[13.6, 59.8]	0	****
Interaction	Léger.Adulte	Léger.Senior	2.52	[-16.6, 21.6]	1.000	ns
Interaction	Léger.Adulte	Moderé.Senior	-5.24	[-25.1, 14.6]	0.996	ns
Interaction	Léger.Adulte	Sévère.Senior	42.5	[23.4, 61.7]	0	****

Tableau 21 : Résultats du test post-hoc de Tukey (extrait).

XVI.5.f

Test post-hoc de Tukey

Un test post-hoc de Tukey a été réalisé pour identifier les différences spécifiques entre les groupes et sous-groupes.

Interprétation :

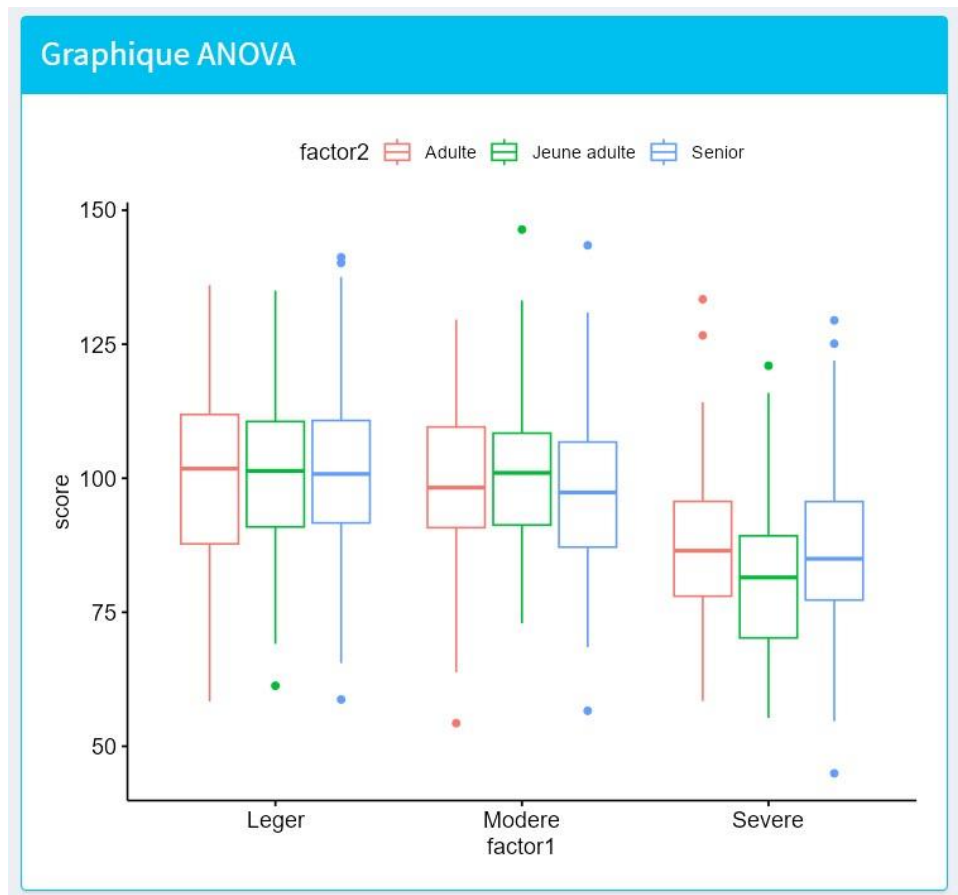
— Des différences significatives ont été observées entre les groupes Sévère et Léger/Modéré dans plusieurs sous-groupes ($p < 0.001$).

— Aucune différence significative n'a été observée entre les groupes Léger et Modéré dans tous les sous-groupes ($p > 0.05$).

XVI.5.g Analyse des Boîtes à Moustaches (Boxplots)

Visualisation des Distributions

Les boîtes à moustaches (boxplots) sont utilisées pour visualiser la distribution des scores de mémoire selon les groupes d'âge (Jeune adulte, Adulte, Senior) et les niveaux de sévérité (Léger, Modéré, Sévère). Ces graphiques permettent d'évaluer visuellement la variabilité et la dispersion des données, tout en comparant l'influence combinée de l'âge et de la sévérité sur les scores de mémoire. Ils facilitent également l'identification d'éventuelles valeurs aberrantes et mettent en évidence les différences de performances entre les groupes.



Graphique 6 : Boîtes à moustaches des scores de memoire

Interprétation des Boxplots

Le boxplot montre l'impact de l'âge et de la sévérité du COVID sur la mémoire. Les scores diminuent avec l'augmentation de la sévérité, indiquant une altération cognitive plus marquée. Les jeunes adultes ont de meilleures performances, tandis que les seniors sont plus affectés, surtout en cas de COVID sévère. Les adultes occupent une position intermédiaire.

XVI.5.h Résultat

L'ANOVA à deux facteurs examine l'effet de la sévérité du COVID-19 et de l'âge sur les scores de mémoire. Les résultats montrent que la sévérité du COVID-19 a un impact significatif sur la mémoire ($p < 0.05$), mais l'âge et l'interaction entre les deux facteurs ne sont pas significatifs.

XVI.6 Analyse de la variance à deux facteurs (ANOVA 2) des scores de mémoire en fonction de l'âge et de la sévérité du COVID-19

XVI.6.a Introduction et Hypothèses

Dans cette section, nous examinons l'impact de la sévérité du COVID19 et de la catégorie d'âge sur Les scores de fatigue. Nous formulons les hypothèses suivantes :

Hypothèses pour le Facteur 1 (Sévérité du COVID-19)

— H0 : Il n'existe aucune différence significative entre les moyennes Les scores de fatigue pour les groupes Léger, Modéré et Sévère.

— H1 : Au moins un groupe diffère significativement des autres en termes de scores de fatigue.

Hypothèses pour le Facteur 2 (Catégorie d'âge)

— H0 : Il n'existe aucune différence significative entre les moyennes des scores de fatigue pour les catégories d'âge Adulte, Jeune adulte et Senior.

— H1 : Au moins une catégorie d'âge diffère significativement des autres en termes des scores de fatigue.

Hypothèses pour l'Interaction (Sévérité $\times$ Catégorie d'âge)

— H0 : Il n'existe aucune interaction significative entre la sévérité du COVID-19 et la catégorie d'âge sur les scores de fatigue.

— H1 : L'interaction entre la sévérité du COVID-19 et la catégorie d'âge a un effet significatif sur les scores de fatigue.

XVI.6.b Statistiques descriptives

Les statistiques descriptives pour les scores dans les différents groupes (Léger, Modéré, Sévère) et sous-groupes (Adulte, Jeune adulte, Senior) sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Facteur 1	Facteur 2	Variable	n	Moyenne(μ)	Écart-type(σ)
Léger	Adulte	Score	140	50.6	9.71
Léger	Jeune adulte	Score	68	52.1	9.77
Léger	Senior	Score	125	49.6	10.1
Modéré	Adulte	Score	168	50.8	10.2

Modéré	Jeune adulte	Score	57	51.3	9.11
Modéré	Senior	Score	108	49.8	10.4
Sévère	Adulte	Score	143	70.2	9.85
Sévère	Jeune adulte	Score	67	70.7	10.2
Sévère	Senior	Score	124	70.2	11.9

Tableau 22 : Statistiques descriptives des scores par groupe et sous-groupe

XVI.6.c Test de normalité (Shapiro-Wilk)

Le test de Shapiro-Wilk a été utilisé pour vérifier la normalité des distributions des scores dans chaque groupe et sous-groupe. Les résultats sont présentés ci-dessous.

Facteur 1	Facteur 2	Variable	Statistique	<i>p</i> -valeur
Léger	Adulte	Score	0.995	0.894
Léger	Jeune adulte	Score	0.982	0.411
Léger	Senior	Score	0.967	0.004
Modéré	Adulte	Score	0.994	0.728
Modéré	Jeune adulte	Score	0.985	0.724
Modéré	Senior	Score	0.983	0.191
Sévère	Adulte	Score	0.992	0.595
Sévère	Jeune adulte	Score	0.988	0.789
Sévère	Senior	Score	0.995	0.944

Tableau 23 : Résultats du test de normalité de Shapiro-Wilk

Interprétation : La plupart des *p*-valeurs sont supérieures à 0.05, sauf pour le groupe Léger.Senior ($p = 0.004$). Cependant, étant donné que la majorité des groupes respectent l'hypothèse de normalité, nous considérons que les distributions sont globalement normales.

XVI.6.d Test d'homogénéité des variances

Deux tests ont été utilisés pour vérifier l'homogénéité des variances : le test de Bartlett et le test de Levene.

- Test de Bartlett : $K^2 = 8.727$, $p = 0.366$
- Test de Levene : $F(8,991) = 1.49$, $p = 0.155$

Interprétation : Les *p*-valeurs étant supérieures à 0.05, nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle d'homogénéité des variances. Les variances peuvent être considérées comme égales entre les groupes et sous-groupes.

XVI.6.e Résultat de l'ANOVA à deux facteurs

Une ANOVA à deux facteurs a été réalisée pour comparer les moyennes des scores en fonction de la sévérité du COVID-19 (Facteur 1) et de la catégorie d'âge (Facteur 2).

Source	Degrés de liberté (Df)	Somme des carrés (Sum Sq)	Carré moyen (Mean Sq)	<i>F</i>	<i>p</i> -valeur
Facteur 1	2	87193	43597	416.75	$<2 \times 10^{-16}$
Facteur 2	2	298	149	1.42	0.241
Interaction	4	113	28	0.27	0.897
Résidus	991	103670	105		

Tableau 24 : Résultats de l'ANOVA à deux facteurs

Interprétation :

— Le Facteur 1 (sévérité du COVID-19) a un effet significatif sur les scores ($F(2,991) = 416.75$, $p < 0.05$).

— Le Facteur 2 (catégorie d'âge) n'a pas d'effet significatif sur les scores ($F(2,991) = 1.42$, $p = 0.241$).

— L'interaction entre les deux facteurs n'est pas significative ($F(4,991) = 0.27$, $p = 0.897$).

XVI.6.f Test post-hoc de Tukey

Un test post-hoc de Tukey a été réalisé pour identifier les différences spécifiques entre les groupes et sous-groupes.

Terme	Groupe 1	Groupe 2	Différence (Estimate)	Intervalle de confiance	p-valeur ajustée	Significat
Interaction	Léger.Adulte	Modere.Adulte	0.18	[-3.46, 3.82]	1.000	ns
Interaction	Léger.Adulte	Severe.Adulte	19.6	[15.8, 23.4]	0	****
Interaction	Léger.Adulte	Leger.Jeune adulte	1.46	[-3.24, 6.16]	0.989	ns
Interaction	Léger.Adulte	Modere.Jeune adulte	0.64	[-4.36, 5.63]	1.000	ns
Interaction	Léger.Adulte	Severe.Jeune adulte	20.1	[15.4, 24.8]	0	****
Interaction	Léger.Adulte	Leger.Senior	-1.09	[-5.00, 2.83]	0.995	ns
Interaction	Léger.Adulte	Modere.Senior	-0.88	[-4.95, 3.19]	0.999	ns
Interaction	Léger.Adulte	Severe.Senior	19.6	[15.7, 23.5]	0	****

Tableau 25 : Résultat des significativités

Interprétation :

- Des différences significatives ont été observées entre les groupes Sévère et Léger/Modéré dans plusieurs sous-groupes ($p < 0.05$).
- Aucune différence significative n'a été observée entre les groupes Léger et Modéré dans tous les sous-groupes ($p > 0.05$).

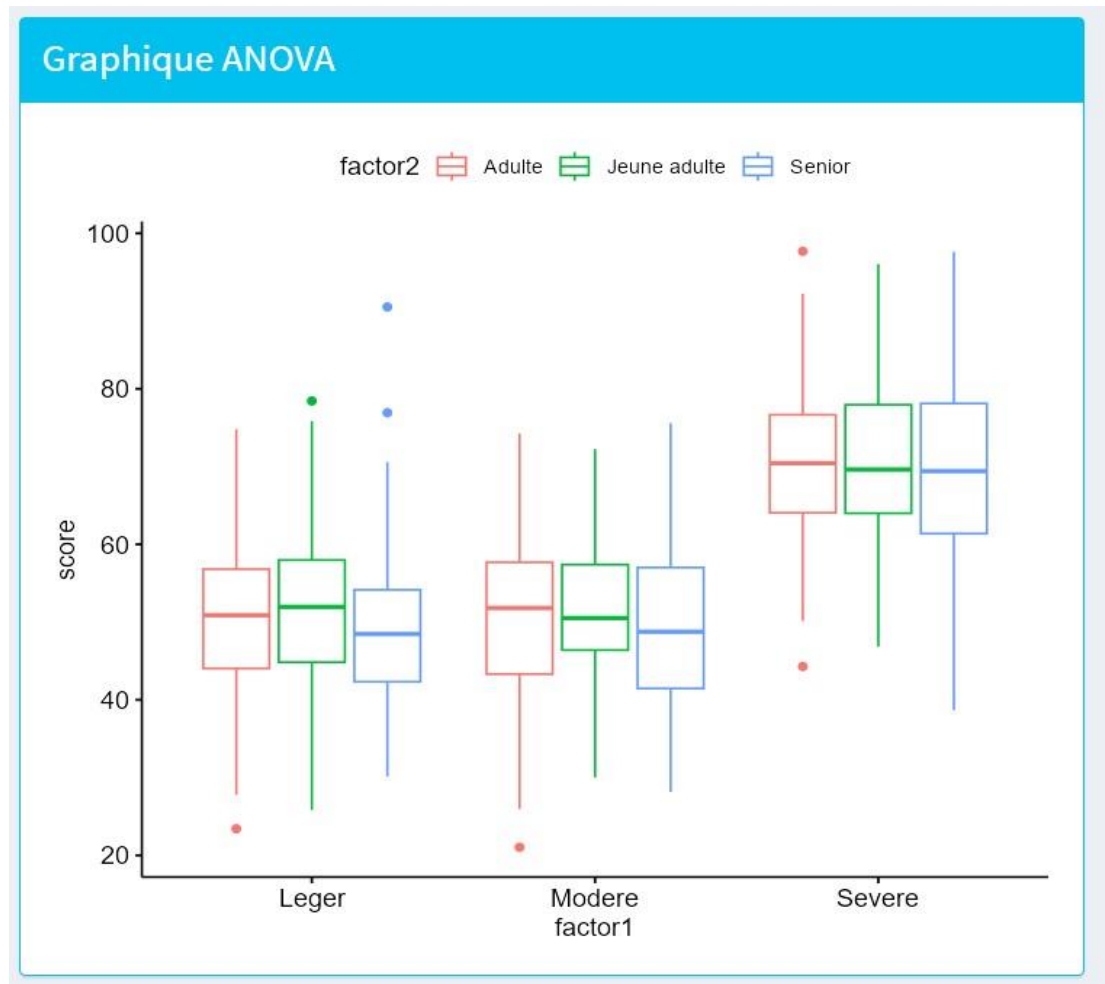
XVI.6.g Analyse des Boîtes à Moustaches (Boxplots)

Visualisation des Distributions

Les boîtes à moustaches (boxplots) sont utilisées pour visualiser la distribution des scores de fatigue selon les groupes d'âge (Jeune adulte, Adulte, Senior) et les niveaux de sévérité (Léger, Modéré, Sévère). Ces graphiques permettent d'évaluer visuellement la variabilité et la dispersion des données, tout en comparant l'influence combinée de l'âge et de la sévérité sur

les scores de fatigue. Ils facilitent également l'identification d'éventuelles valeurs aberrantes et mettent en évidence les différences de performances entre les groupes.

Interprétation des Boxplots



Graphique 7 : Boîtes à moustaches des scores de fatigue

Ce boxplot analyse l'effet de la gravité du COVID (léger, modéré, sévère) et de l'âge (adulte, jeune adulte, senior) sur les scores de fatigue. On observe une légère baisse des scores chez les patients atteints de COVID sévère, surtout chez les jeunes adultes et seniors. Les médianes restent proches entre groupes, mais la variabilité est importante avec plusieurs valeurs aberrantes.

XVI.6.h Résultat

L'ANOVA à deux facteurs montre que la sévérité du COVID-19 a un effet significatif sur les scores de fatigue, les patients sévèrement touchés ayant des scores plus élevés. En revanche, l'âge et l'interaction entre l'âge et la sévérité n'ont pas d'effet significatif. Les tests post-hoc

confirment des différences entre les groupes sévères et les autres, mais pas entre les groupes légers et modérés.

XVII : Approche par ACP et Clustering

L'objectif de cette étude est d'analyser les effets cognitifs du Long COVID en utilisant une approche statistique combinant l'Analyse en Composantes Principales (ACP) et le Clustering K-means. Cette analyse vise à comprendre comment différentes variables, telles que l'âge, la sévérité du COVID, la mémoire et la fatigue, interagissent et influencent les performances cognitives des patients.

XVII.1 Variables utilisées

Dans l'ACP et le clustering, les variables suivantes ont été utilisées :

- Âge (Age)
- Sévérité du COVID (Severite_COVID)
- Score de mémoire (Score_Memoire)
- Score de fatigue (Score_Fatigue)
- Temps de réaction (Temps_Reaction_ms)

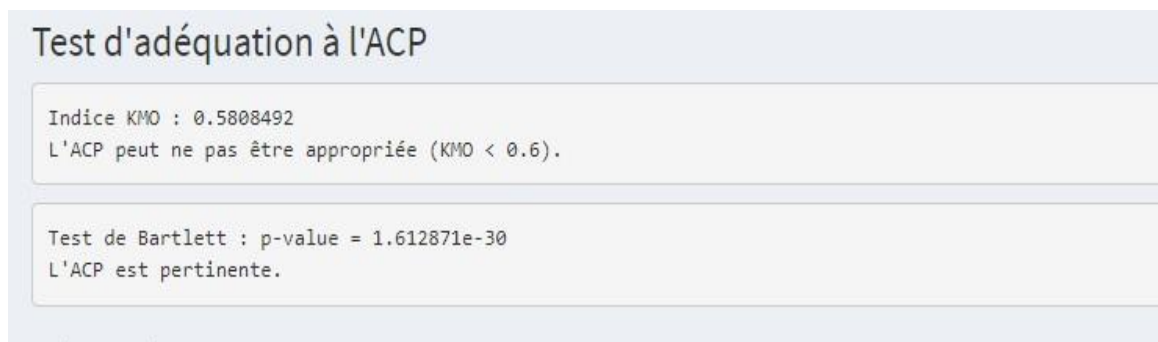


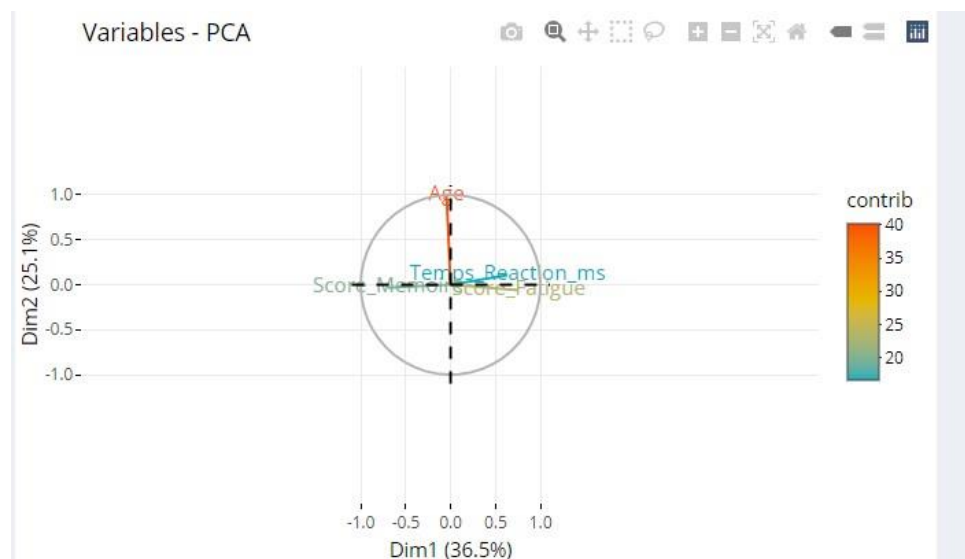
Figure 1 : Test d'adéquation d'ACP

XVII.2 Analyse en Composantes Principales

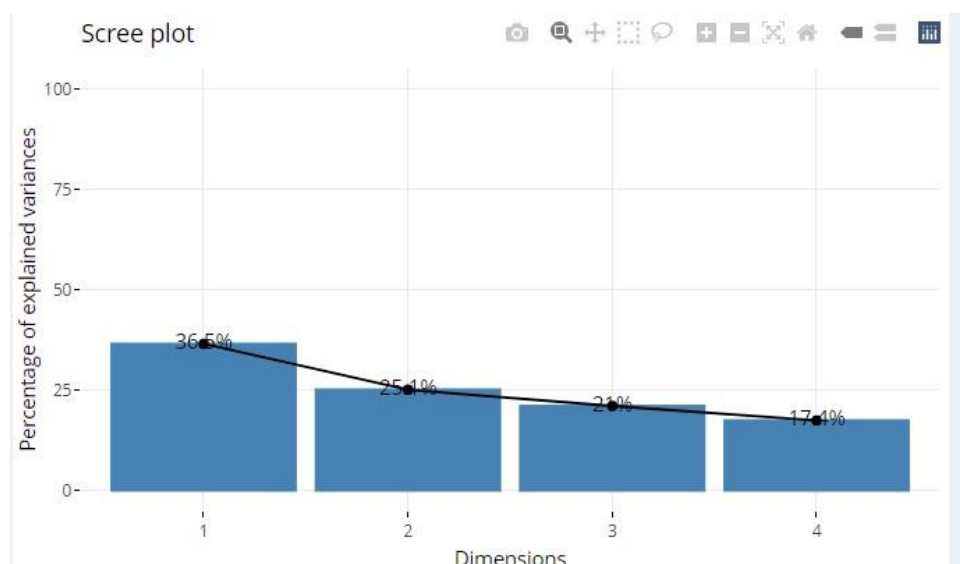
L'ACP a permis de réduire la dimension des données tout en conservant l'essentiel de l'information. Les résultats montrent que la première composante principale (PC1) explique 36,66% de la variance totale. Cette composante est principalement influencée positivement par le score de mémoire, tandis que le score de fatigue et le temps de réaction y contribuent

négativement. Cela suggère que les individus ayant une meilleure mémoire présentent généralement moins de fatigue et un meilleur temps de réaction.

La seconde composante principale (PC2), qui explique 22,40% de la variance, est fortement corrélée à l'âge et à la sévérité du COVID. Cette composante semble ainsi représenter l'impact du COVID en fonction de l'âge des patients. L'analyse des projections des individus dans cet espace réduit indique qu'il n'existe pas de séparation nette entre les patients en fonction de la sévérité du COVID. Cela signifie que d'autres facteurs, non pris en compte ici, peuvent influencer les performances cognitives et la fatigue des individus.



Graphique 8 : Cercle de corrélation



Graphique 9 : PCA

XVII.2.a Matrice de Covariance et Interprétation

L'ACP repose sur la matrice de covariance, qui permet d'évaluer les relations entre les variables. Une matrice de covariance élevée entre deux variables indique une forte interdépendance, ce qui se traduit par une influence conjointe sur les axes principaux. Dans notre cas, la forte covariance entre le score de mémoire et le temps de réaction négativement suggère que ces deux variables varient ensemble, ce qui est pris en compte dans la construction des axes principaux.

Matrice de covariance

Show entries Search:

	Age	Temps_Reaction_ms	Score_Memoire	Score_Fatigue
Age	249.3827337337337	7.760314464464461	0.02102022022022355	-7.575135105105106
Temps_Reaction_ms	7.760314464464461	2880.456765162663	-143.5510341541542	173.2377801796797
Score_Memoire	0.02102022022022355	-143.5510341541542	267.2112272672672	-64.67194116516517
Score_Fatigue	-7.575135105105106	173.2377801796797	-64.67194116516517	191.465765101001

Figure 2 : matrice de covariance

Tableau : Variance expliquée par les composantes principales

Composante	Variance expliquée (%)
PC1	36,66
PC2	22,40
PC3	21,55
PC4	19,39

Tableau 26 : Variance expliquée par les composantes principales

XVII.3 Clustering

L'algorithme de clustering K-means a permis d'identifier trois groupes distincts au sein de l'échantillon. Ces groupes présentent des caractéristiques différenciées en termes d'âge, de sexe, de sévérité du COVID et de performances cognitives.

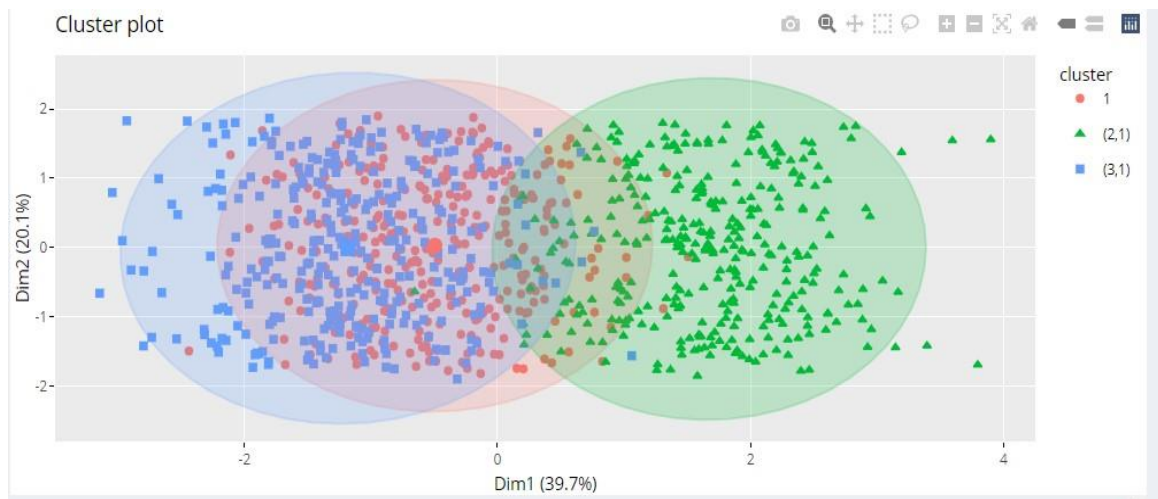


Figure 3 : Clusters identifiés

XVII.3.a Tableau : Caractéristiques des clusters

Cluster	Âge moyen	Sexe (%)	Sévérité COVID	Temps de réaction (ms)	Score Mémoire	Score de Fatigue
0	54,6 ans	100% Hommes	Modérée	305 ms	99,8	50,1
1	52,7 ans	50% H/F	Sévère	343 ms	84,8	70,5
2	50,7 ans	100% Femmes	Modérée	298 ms	100,2	50,6

Tableau 27 : Caractéristiques des clusters

```

$`Centres des clusters`
      ID      Age Temps_Reaction_ms Score_Memoire Score_Fatigue
1 500.0480 52.20420      298.4912      98.98835      50.59366
2 833.4521 52.70958      344.1048      85.31737      70.30404
3 167.0000 52.86486      303.8585     100.40985      50.53168

$`Taille des clusters`
[1] 333 334 333

$`Totale Within-cluster sum of squares`
[1] 12306957

```

Figure 4 :Centres des clusters

XVII.3.b Interprétation des Clusters

— Le premier groupe (Cluster 0) regroupe des individus ayant un âge moyen de 54,6 ans, exclusivement des hommes, avec une sévérité modérée du COVID. Leur temps de réaction est de 305 ms, leur score de mémoire est relativement bon (99,8) et leur niveau de fatigue modéré

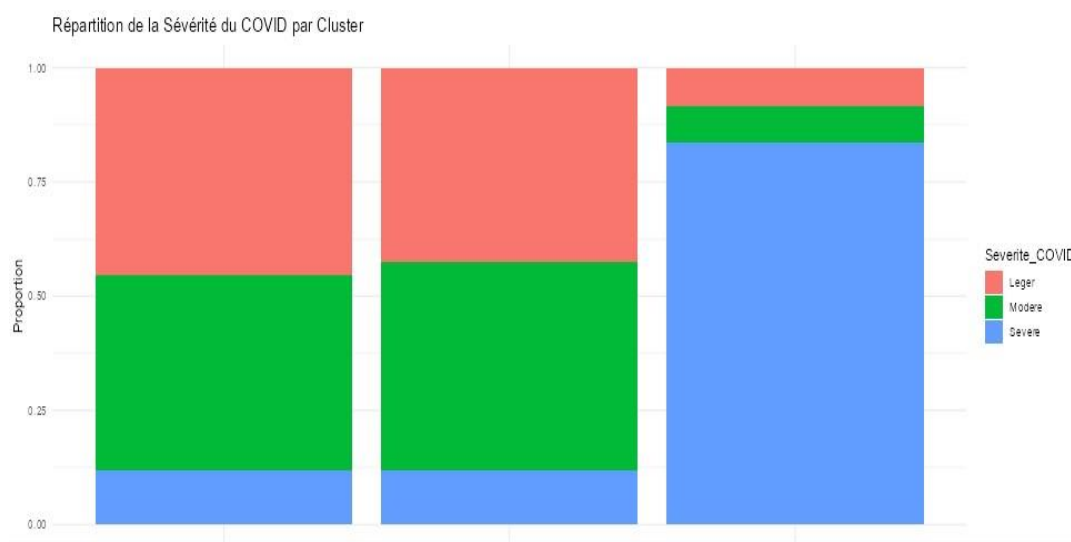
(50,1). Ce groupe semble représenter des individus ayant un impact cognitif moyen du COVID mais présentant une certaine fatigue résiduelle.

— Le second groupe (Cluster 1), composé à parts égales d’hommes et de femmes, a été le plus sévèrement affecté par le Long COVID. Leur temps de réaction est le plus long (343 ms), leur score de mémoire est le plus bas (84,8) et leur niveau de fatigue est le plus élevé (70,5). Ces patients semblent avoir subi des séquelles cognitives importantes, nécessitant une attention clinique particulière.

— Le troisième groupe (Cluster 2) est composé exclusivement de femmes avec un âge moyen de 50,7 ans et une sévérité modérée du COVID. Leur temps de réaction est le plus rapide (298 ms), leur score de mémoire est le plus élevé (100,2) et leur niveau de fatigue est comparable à celui du Cluster 0 (50,6). Ce groupe semble avoir mieux récupéré et pourrait inclure des individus plus résilients face aux effets cognitifs du COVID.

XVII.3.c Corrélations et Facteurs d’Influence

L’analyse des relations entre les variables permet de dégager plusieurs tendances. D’une part, la sévérité du COVID semble être un facteur clé influençant la cognition. Les patients ayant souffert d’une forme sévère du COVID (Cluster 1) présentent les performances cognitives les plus faibles et la plus grande fatigue, alors que ceux ayant eu une forme modérée (Clusters 0 et 2) s’en sortent mieux.



Graphique 10 : Répartition de la sévérité du COVID par cluster

XVII.3.d Rôle du Sexe et de la Fatigue

Le sexe apparaît également comme un facteur différenciant. Les femmes du Cluster 2 affichent de meilleures performances cognitives et une fatigue modérée, tandis que les hommes

du Cluster 0 ont un profil intermédiaire. Le Cluster 1, qui est mixte, est le plus affecté, ce qui pourrait suggérer un effet combiné de l'âge et de la sévérité du COVID.

La fatigue semble jouer un rôle crucial dans les performances cognitives. Une corrélation négative est observée entre le score de fatigue et le score de mémoire : plus la fatigue est élevée, plus la mémoire est altérée et plus le temps de réaction est long. Ce constat souligne l'importance de prendre en compte la fatigue dans l'évaluation des séquelles cognitives du Long COVID.

Bien que les moyennes d'âge des clusters soient relativement proches, la distribution montre des différences importantes :



Graphique 11 : Distribution de l'âge par cluster

— Cluster 1 : Il est principalement composé d'individus plus âgés, avec une médiane autour de 65 ans. L'écart interquartile est plus réduit, ce qui suggère une certaine homogénéité dans l'âge des individus.

— Cluster 2 : Il regroupe des individus plus jeunes, avec une médiane autour de 40 ans. Ce cluster semble le plus homogène en termes d'âge, avec une faible dispersion.

— Cluster 3 : Il couvre une plus large gamme d'âges, avec une médiane autour de 50 ans. L'étendue de l'âge est plus grande, indiquant que ce cluster regroupe des individus de différentes tranches d'âge.

Cluster	Âge moyen
1	66.23
2	38.11
3	52.79

Figure 5 :Âge moyen des clusters

Cela suggère que l'âge est un facteur différenciant important entre les clusters. Il se pourrait que l'effet du COVID sur les performances cognitives varie en fonction de l'âge, les personnes plus âgées (Cluster 1) étant plus vulnérables, tandis que les plus jeunes (Cluster 2) montrent une meilleure résilience.

Cette étude met en évidence l'impact du Long COVID sur la mémoire, la fatigue et les temps de réaction des patients. L'ACP a permis de réduire la dimension des données en identifiant deux axes majeurs : la performance cognitive et l'effet de l'âge et de la sévérité du COVID. Le clustering a révélé trois profils de patients, avec un groupe particulièrement affecté nécessitant une attention médicale accrue.

Les résultats de cette étude montrent une corrélation significative entre la sévérité du COVID-19 et les déficits cognitifs. Les patients ayant eu une forme sévère présentent une détérioration plus marquée de la mémoire et des capacités de réaction. Les analyses de clustering révèlent des sous-groupes distincts, mettant en évidence une hétérogénéité dans l'impact du Long COVID. Ces résultats suggèrent la nécessité d'une prise en charge adaptée pour chaque profil de patient.

Chapitre 4 : Présentation de l'application

Dans cette section, nous présentons l'application développée avec R pour la visualisation et l'analyse des données relatives aux effets cognitifs du Long COVID. Cette application permet d'explorer les données de manière interactive, d'appliquer des techniques statistiques et de générer des graphiques pour mieux comprendre les tendances et les corrélations entre les variables.

XVIII : Objectifs de l'application

L'application a été conçue pour répondre aux objectifs suivants :

- Visualisation interactive des données : Permettre aux utilisateurs d'explorer les données via des graphiques interactifs.
- Analyse statistique : Appliquer des tests statistiques pour identifier des corrélations ou des différences significatives entre les groupes de patients.
- Classification des patients : Utiliser des techniques de clustering pour regrouper les patients selon la sévérité de leurs symptômes cognitifs.
- Réduction de dimension : Faire l'analyse par composantes Principales (ACP) pour simplifier les données tout en conservant les informations essentielles.

XIX : Technologies utilisées

L'application a été développée avec les outils et packages suivants dans R :

- Shiny : Pour créer une interface utilisateur interactive.
- ggplot2 : Pour la génération de graphiques.
- dplyr : Pour la manipulation des données.
- FactoMineR : Pour l'Analyse en Composantes Principales (ACP).
- Cluster : Pour les techniques de clustering
- DT : Pour afficher des tableaux interactifs.

XX : Fonctionnalités de l'application

L'application propose les fonctionnalités suivantes :

1. Visualisation des données :

- Graphiques interactifs (histogrammes, nuages de points, boîtes à moustaches) pour explorer les distributions des variables (scores de mémoire, temps de réaction, fatigue).
- Options pour filtrer les données par âge, sexe ou sévérité des symptômes.

2. Analyse statistique :

- Calcul de corrélations entre les variables (par exemple, entre le score de mémoire et le temps de réaction).
- Tests statistiques (ANOVA, tests de Student) pour comparer les groupes de patients.

3. Clustering :

- Regroupement des patients en fonction de leurs scores cognitifs à l'aide de l'algorithme K-Means.
- Visualisation des clusters sur un graphique en 2D ou 3D.

4. Réduction de dimension :

- Application de l'ACP pour réduire la dimensionnalité des données.
- Visualisation des composantes principales et interprétation des résultats.

XXI : Interface utilisateur

L'interface utilisateur de l'application est divisée en plusieurs onglets :

- ⇒ Onglet "Données" : Affiche un tableau interactif des données avec des options de filtrage.
- ⇒ Onglet "Visualisation" : Permet de générer des graphiques interactifs.
- ⇒ Onglet "Analyse" : Propose des outils pour l'analyse statistique et le clustering.
- ⇒ Onglet "ACP" : Présente les résultats de l'Analyse en Composantes Principales.

XXII : Les interfaces

XXII.1 page d'accueil

La page d'accueil de l'application "Data Vision" présente une interface claire et bien organisée, ce qui facilite la navigation pour les utilisateurs.

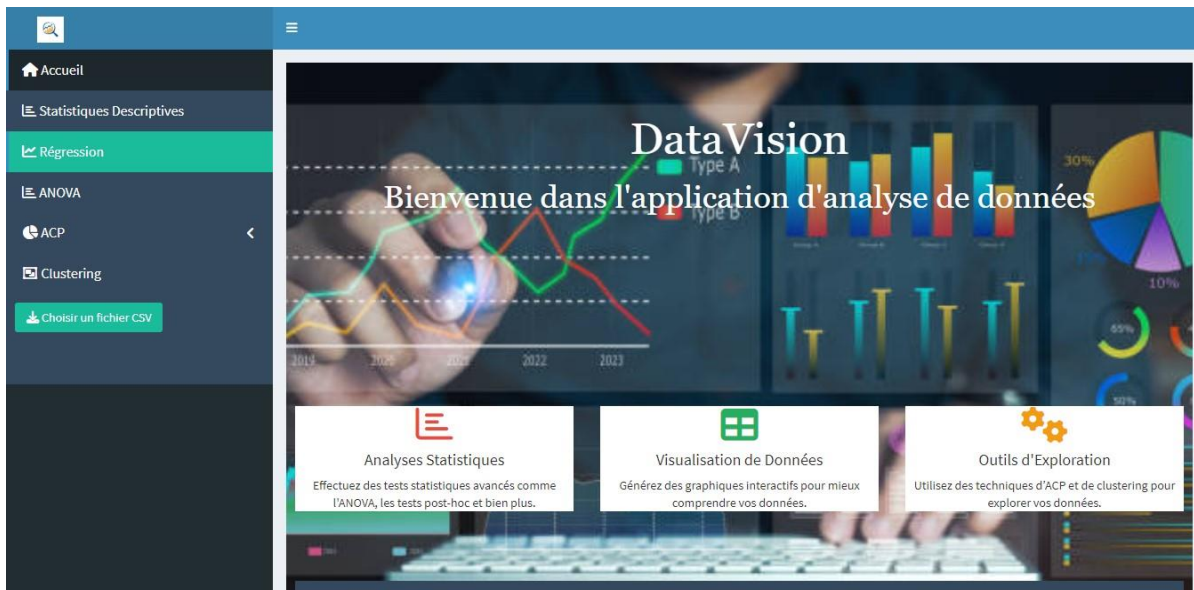


Figure 6 : Page d'accueil

XXII.2 Page des Statistiques Descriptives

La page des Statistiques Descriptives est une interface utilisateur conçue pour effectuer des analyses statistiques de base. Elle offre une structure claire et intuitive pour explorer les données.

— Choix de la Variable : La section “Choisissez une variable” est simple et directe, permettant à l'utilisateur de sélectionner une variable spécifique, telle que “Score_Memoire”, pour l'analyse. Le bouton “Calculer les Statistiques” est bien positionné, offrant un accès rapide pour lancer l'analyse.

— Résultats Numériques : Cette section sert de zone d'affichage pour les résultats des analyses. Elle permet à l'utilisateur de visualiser les statistiques descriptives calculées, telles que la moyenne, l'écart-type, ou d'autres indicateurs pertinents.

— Présentations graphiques : l'application peut générer des graphiques(histogramme ,boxplots....)pour la variable sélectionnée, ce qui est une fonctionnalité utile pour la visualisation des données.

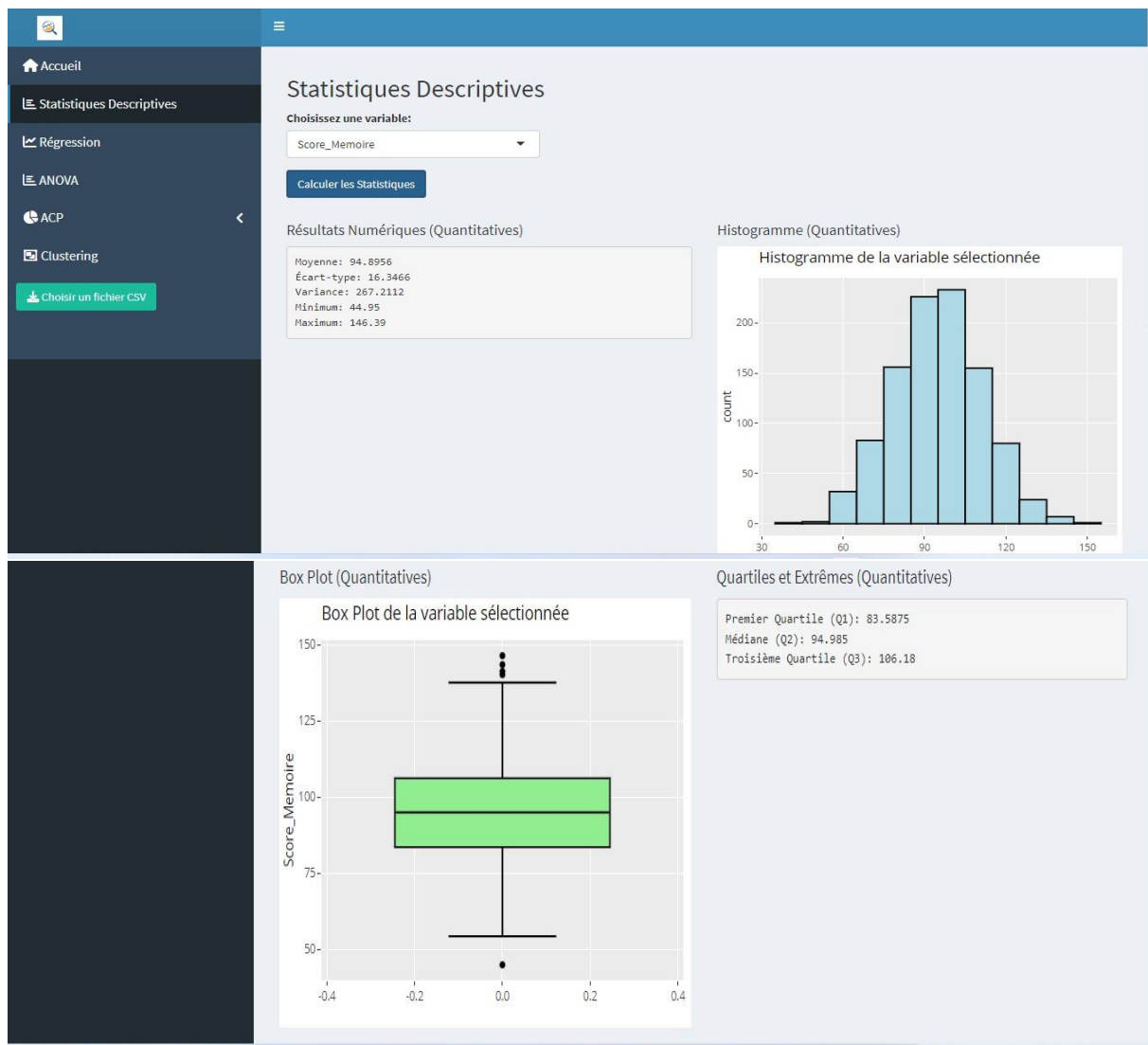


Figure 7 :Page des statistiques

XXII.3 Page d'Analyse de Régression

La page d'Analyse de Régression est une interface utilisateur conçue pour effectuer des analyses de régression linéaire. Elle permet d'explorer les relations entre une variable indépendante et une ou plusieurs variables dépendantes, tout en offrant des outils pour valider les hypothèses statistiques.

— Choix des Variables : La section permet de sélectionner une variable indépendante (par exemple, Age) et une ou plusieurs variables dépendantes (comme Temps_Reaction_ms). Cette flexibilité permet d'adapter l'analyse aux besoins spécifiques de l'utilisateur.

— Affichage des Graphiques : L'option "Afficher les Graphiques" permet de visualiser les relations entre les variables sous forme de graphiques, ce qui facilite l'interprétation des résultats de la régression.

— Tests Statistiques : La section des tests statistiques inclut des tests essentiels pour valider les hypothèses de la régression, tels que :

- Le Shapiro-Wilk normality test pour vérifier la normalité des résidus .
- Le studentized Breusch-Pagan test pour évaluer l'homoscédasticité (pvalue = 0.3948 dans cet exemple).

Ces tests fournissent des indications précieuses sur la validité du modèle de régression.

Les résultats des tests et des graphiques sont présentés de manière claire, permettant à l'utilisateur de tirer des conclusions sur la significativité et la qualité du modèle de régression.

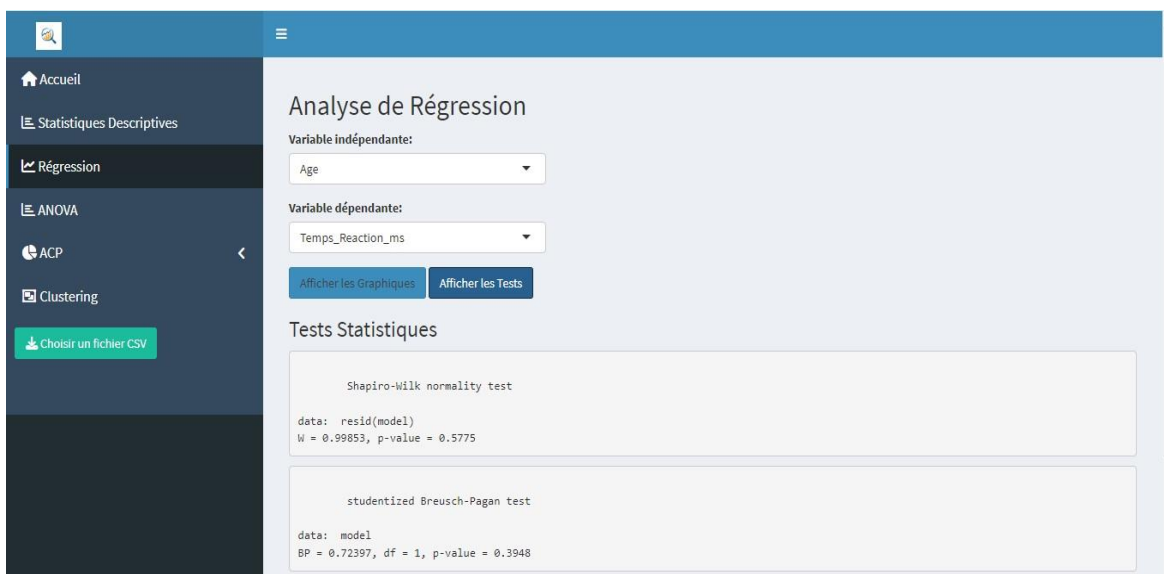


Figure 8 : Page de regression

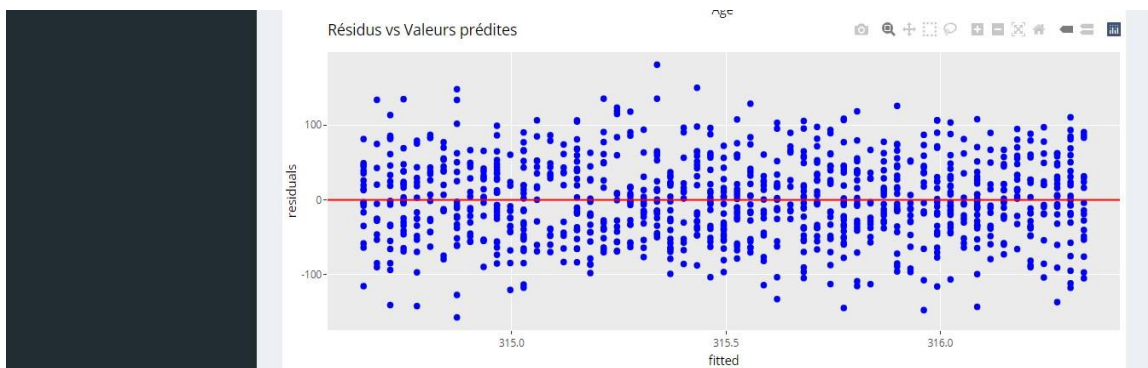


Figure 9 : graphique des résidus généré

XXII.4 Page d'Analyse ANOVA

La page d'Analyse ANOVA est une interface utilisateur conçue pour effectuer des analyses de variance afin de comparer les moyennes entre plusieurs groupes. Elle offre une structure claire pour explorer les différences statistiques entre les groupes en fonction d'un ou plusieurs facteurs.

— Type d'ANOVA : L'utilisateur peut choisir entre une ANOVA à un facteur ou une ANOVA à deux facteurs, ce qui permet d'adapter l'analyse à la complexité des données et des hypothèses de recherche.

— Choix des Variables

— Exécution de l'ANOVA

— Résultats de l'ANOVA : Les résultats sont présentés de manière claire et structurée, incluant :

— Statistiques descriptives : Un tableau résumant les moyennes, écartstypes et tailles d'échantillon pour chaque groupe (par exemple, Léger, Modéré, Sévère).

— Test de validité d'ANOVA (Shapiro-Wilk) : Ce test vérifie la normalité des distributions pour chaque groupe, avec des valeurs de statistique et de p-value fournies.

— Visualisation des Données : L'application peut générer des boxplots pour visualiser la distribution des données entre les groupes. Ces graphiques sont utiles pour identifier les tendances et les outliers.

— Autres Tests : En plus de l'ANOVA, l'application propose d'autres tests statistiques pour approfondir l'analyse, tels que des tests post-hoc (par exemple, Tukey HSD) pour identifier les différences spécifiques entre les groupes.

Accueil

Statistiques Descriptives

Régression

ANOVA

ACP

Clustering

Choisir un fichier CSV

Analyse ANOVA

Type d'ANOVA

☒ ANOVA à un facteur
 ☐ ANOVA à deux facteurs

Variable dépendante

Age

Facteur 1

Severite_COVID

▶ Exécuter l'ANOVA

Résultats de l'ANOVA

```

=== Statistiques descriptives ===
# A tibble: 3 x 5
  group variable     n mean  sd
<fct> <fct>     <dbl> <dbl> <dbl>
1 Leger   score     333  52.9 16.2
2 Modere score     333  52.1 15.4
3 Severe score     334  52.8 15.8

=== Test de normalité (Shapiro-Wilk) ===
# A tibble: 3 x 4
  group variable statistic      p
<fct> <chr>           <dbl>   <dbl>
1 Leger   score           0.948 0.00000000169
2 Modere score           0.961 0.00000000934
3 Severe score           0.953 0.00000000712

```

Accueil

Statistiques Descriptives

Régression

ANCOVA

ACP

Clustering

Charger un fichier CSV

Analyse ANOVA

Type d'ANOVA

☒ ANOVA à un facteur ☐ ANOVA à deux facteurs

Variable dépendante

Age

Facteur 1

Score COVID

Calculer l'ANOVA

Résultats de l'ANOVA

Statistiques descriptives

```

# A tibble: 2 x 5
  group variable      n      mean      sd
  <chr> <chr>      <dbl> <dbl> <dbl>
1 léger score      152    52.8    10.2
2 modéré score     110    52.5    10.4
3 sévère score      88    52.5    10.8

```

```

## Test de normalité (Shapiro-Wilk) ##
# A tibble: 2 x 4
  group variable statistic      p
  <chr> <chr>      <dbl> <dbl>
1 léger score    0.146 0.0000000100
2 modéré score   0.101 0.0000000010
3 sévère score   0.101 0.0000000110

```

Test d'homogénéité des variances

Bartlett Test

Bartlett test of homogeneity of variances

data: score by group

Bartlett's X-squared = 0.00106, df = 2, p-value = 0.999

Lévene Test

A tibble: 1 x 4

df1 df2 statistic p

1 101 101 0.00106 0.999

1 2 0.00106 0.999

Résultat de l'ANOVA

Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)

group 2 101 50.45 0.146 0.867

Residuals 307 40004 130.29

Test post-hoc de Tukey

A tibble: 3 x 6

score group1 group2 null.value statistic conf.low conf.high p.adj signif

1 score léger modéré 0 -0.718 -5.58 2.16 0.038 ns

2 score léger sévère 0 -0.004 -4.97 2.77 0.008 ns

3 score modéré sévère 0 0.017 -2.29 2.40 0.008 ns

Normalité des résidus

A tibble: 1 x 3

variable statistic p-value

score 0.101 0.0000000110

1 residuals(null) 0.007 1.44e-10

Les résidus ne sont pas normaux. Utilisation de tests non paramétriques

Test de Kruskal-Wallis

A tibble: 1 x 5

score statistic df p method

1 score 1800 0.408 2 0.795 Kruskal-Wallis

Taille de l'effet (Kruskal-Wallis)

A tibble: 1 x 3

score effect method magnitude

1 score 1800 0.00000000000000000000

Test post-hoc de Dunn

A tibble: 3 x 5

score group1 group2 statistic p p.adj z.adj signif

1 score léger modéré 101 101 -0.010 0.910 1 ns

2 score léger sévère 101 101 -0.000 0.910 1 ns

3 score modéré sévère 101 101 0.010 0.910 1 ns

Graphique ANOVA

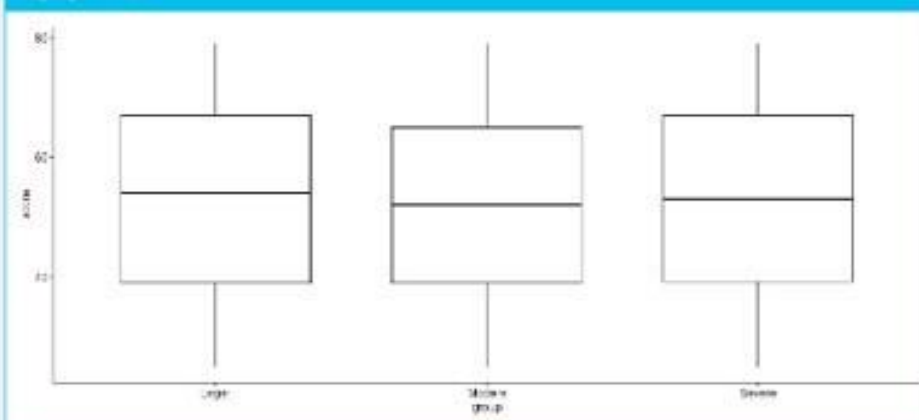


Figure 11 : Page complete d'ANOVA

XXII.5 Page d'ACP

La page d'Analyse des composantes principales. L'interface utilisateur est conçue pour effectuer des analyses de composantes principales (ACP). Elle permet :

- D'explorer et de sélectionner les variables de manière intuitive.
- D'offrir des outils d'analyse avancés, tels que :
- Le résumé de l'ACP.
- La matrice des composantes principales.
- La qualité de représentation ($\cos^2$).
- La contribution des variables.
- La contribution des individus. — La matrice de covariance.
- D'afficher des graphiques pour une visualisation claire et interactive des résultats.

The screenshot shows a web application interface for Principal Component Analysis (ACP). On the left is a dark sidebar with navigation links: Accueil, Statistiques Descriptives, Régression, ANOVA, ACP (highlighted in green), Résultats ACP, Graphiques ACP, Clustering, and a button 'Choisir un fichier CSV'. The main content area is titled 'Analyse en Composantes Principales'. It features a section 'Choisissez les variables pour l'ACP:' with a list of variables: ID (unchecked), Age (checked), Sexe (checked), Severite_COVID (checked), Temps_Reaction_ms (checked), Score_Memoire (checked), and Score_Fatigue (checked). Below this is a 'Lancer l'ACP' button. The 'Aperçu des données' section shows a table with 10 entries. The table has columns: ID, Age, Sexe, Severite_COVID, Temps_Reaction_ms, Score_Memoire, and Score_Fatigue. The first five rows of data are visible.

	ID	Age	Sexe	Severite_COVID	Temps_Reaction_ms	Score_Memoire	Score_Fatigue
1	1	26	Homme	Leger	261.47	116.97	54.92
2	2	75	Femme	Leger	279.96	99	36.9
3	3	35	Homme	Leger	289.77	101.93	52.32
4	4	37	Femme	Leger	300.24	85.82	43.24
5	5	34	Femme	Leger	293.59	72.70	54.75

Figure 12 : Page de l'ACP avec un Aperçu des données

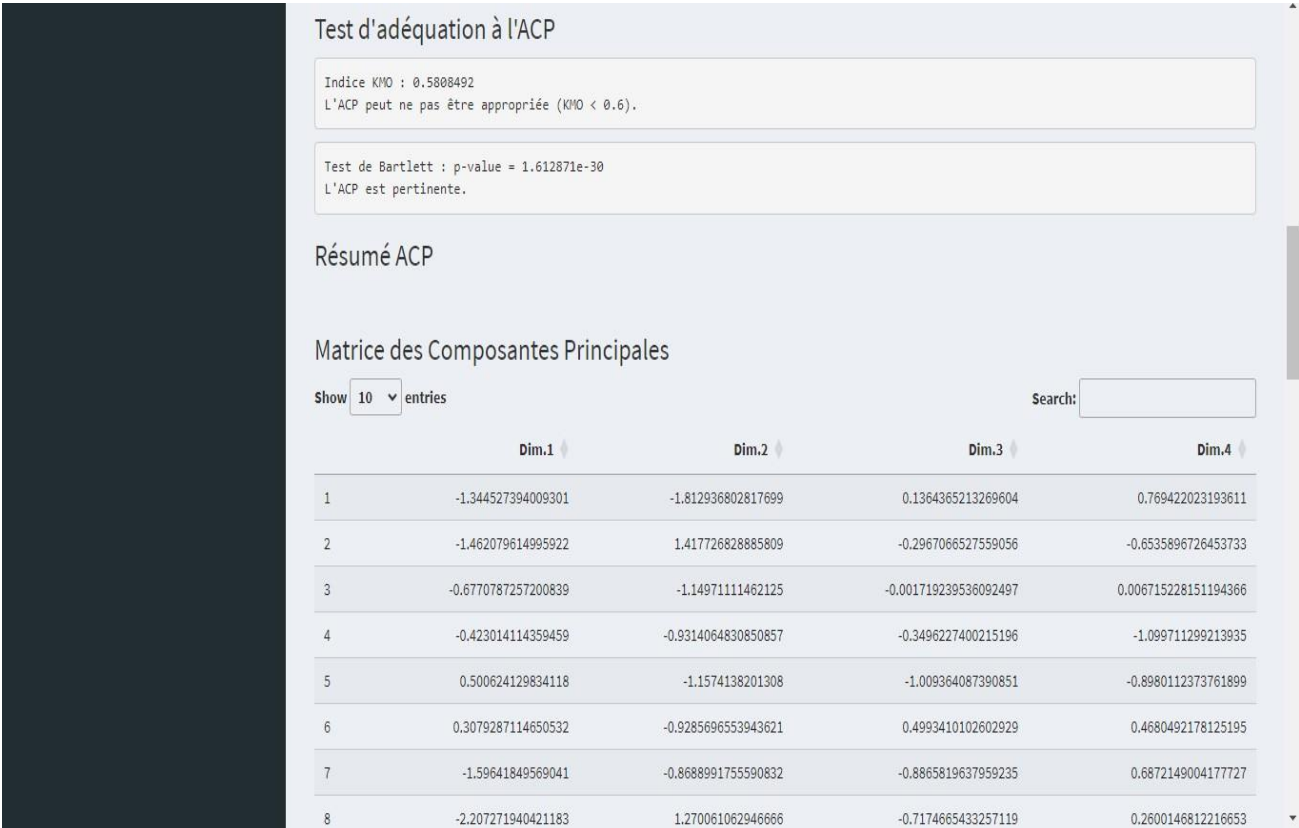


Figure 13 : Test d'adéquation à l'ACP et Matrice des Composantes Principales

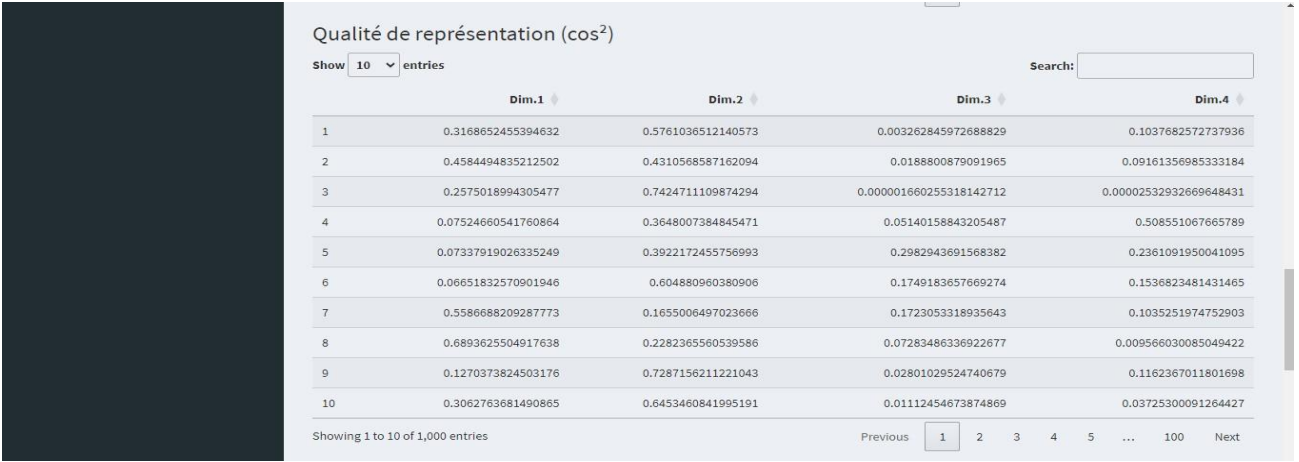


Figure 14 : Qualité de représentation

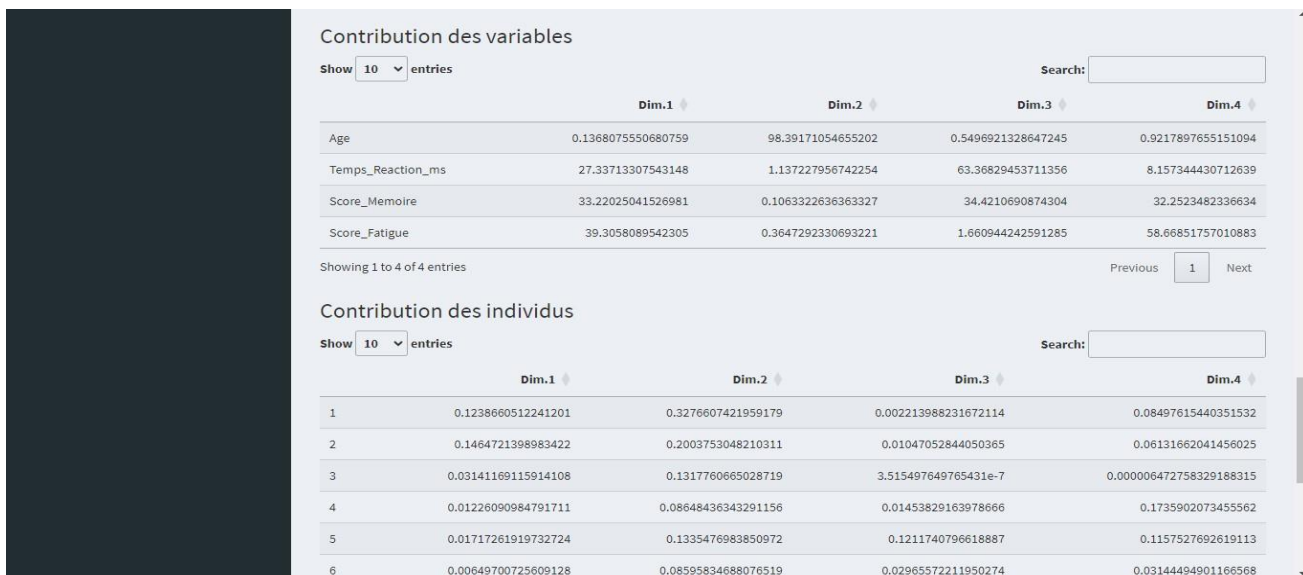


Figure 15 : Contribution des variables et Contribution des individus

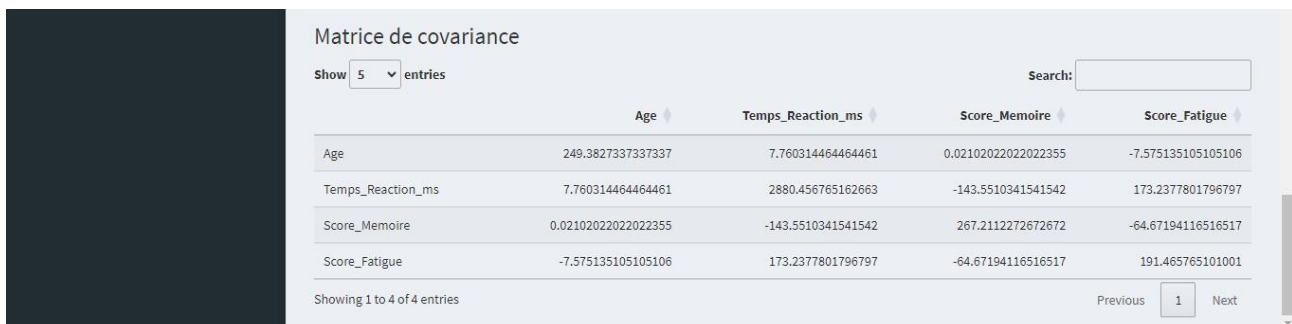


Figure 16 : Matrice de covariance

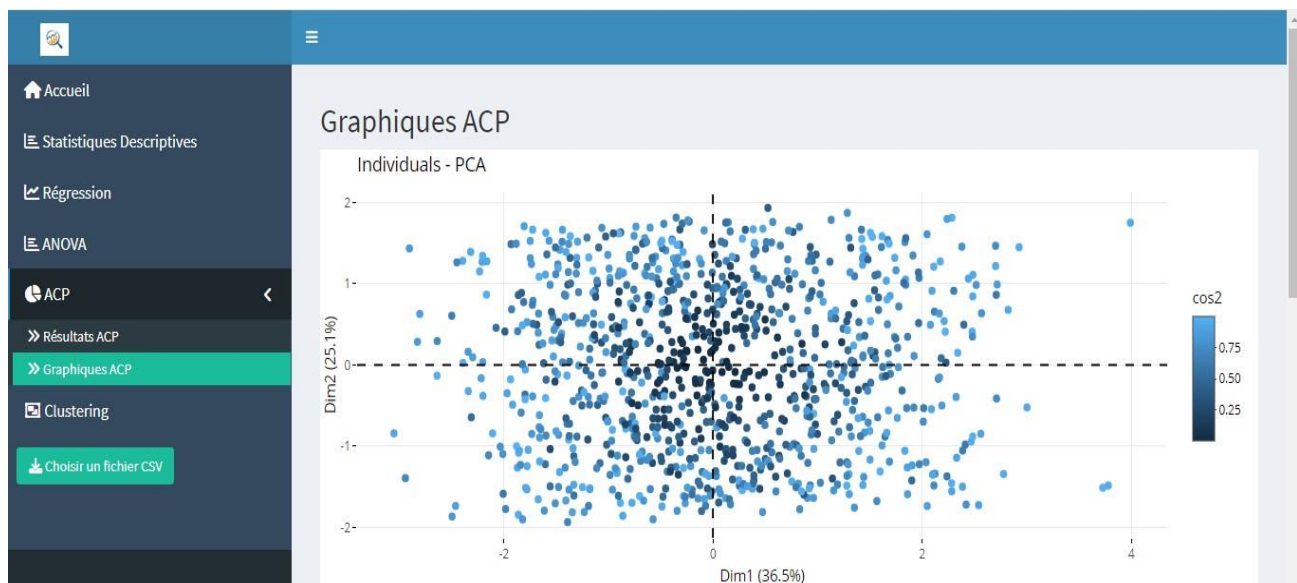


Figure 17 : graphique ACP

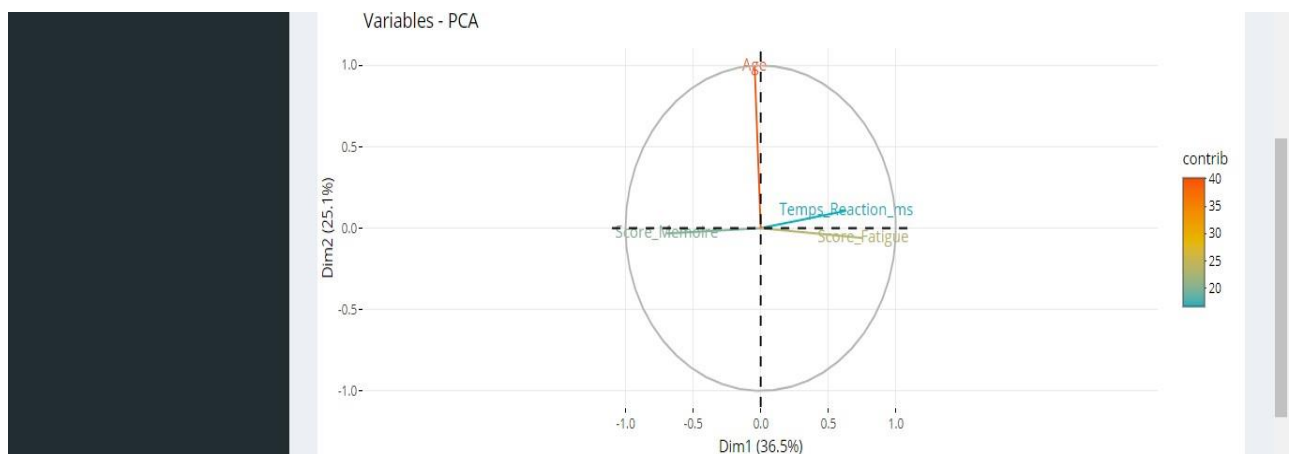


Figure 18 : cercle d'ACP

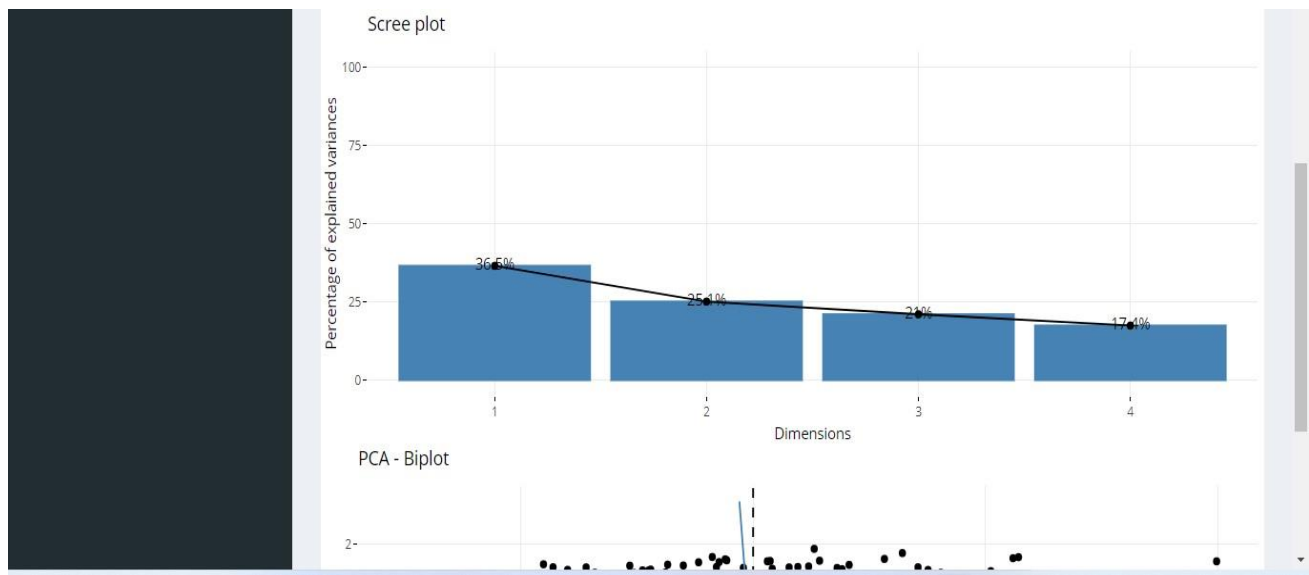


Figure 19 : Scree plot ACP

XXII.6 Page de Clustering K-means

La page de Clustering K-means est une interface utilisateur conçue pour effectuer une analyse de regroupement des données en utilisant l'algorithme K-means. Elle permet de partitionner les données en un nombre spécifié de clusters (K) et de visualiser les résultats.

— Nombre de Clusters (K) : L'utilisateur peut spécifier le nombre de clusters souhaité pour l'analyse. Cette flexibilité permet d'adapter le clustering aux besoins spécifiques de l'utilisateur.

— Cluster Plot : Un graphique des clusters est généré, montrant la répartition des données dans les différents clusters. Par exemple, les clusters peuvent être représentés par des points tels que (2,1) et (3,1), ce qui permet de visualiser la structure des groupes.

— Dimi (39.7%) : Cette valeur représente le pourcentage de variance expliquée par les clusters, ce qui donne une indication de la qualité du regroupement.

— Informations sur les Clusters : Les informations détaillées sur chaque cluster sont fournies, permettant à l'utilisateur de comprendre les caractéristiques des groupes formés.

— Visualisation des Données : En plus du cluster plot, l'application peut générer d'autres visualisations, telles que des graphiques en 2D ou 3D, pour mieux comprendre la répartition des données.

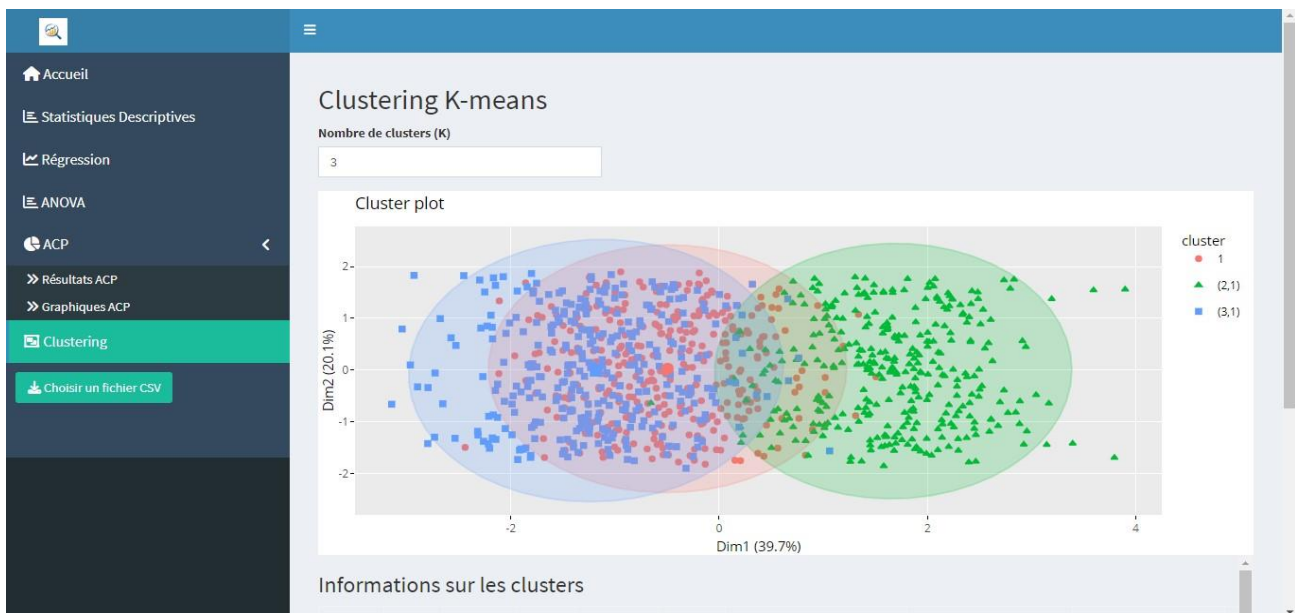


Figure 20 :Les Clusters identifiés

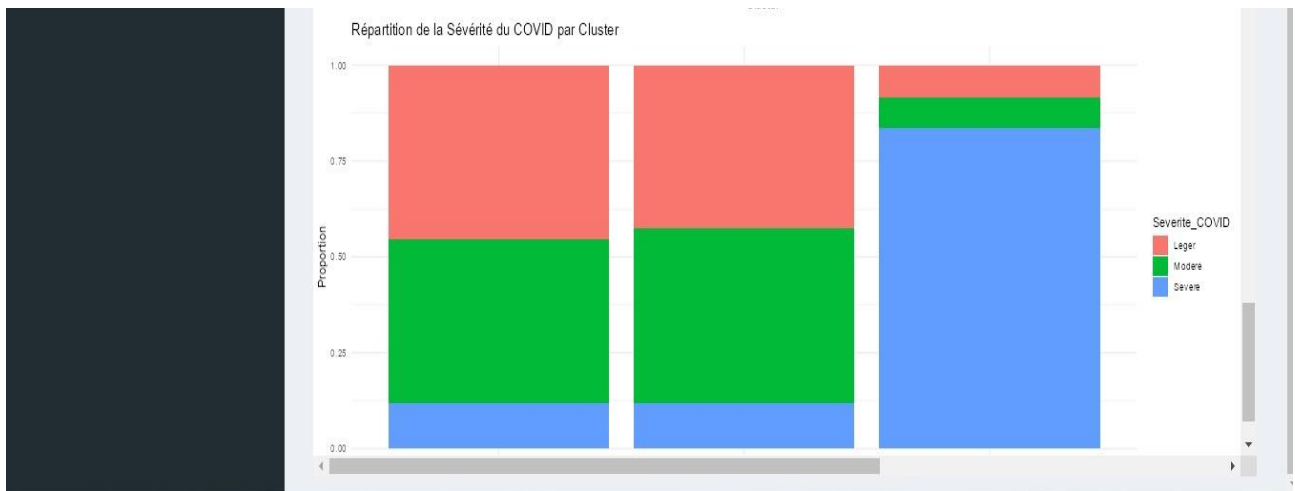


Figure 21 :Proportion de la sévérité du covid par cluster

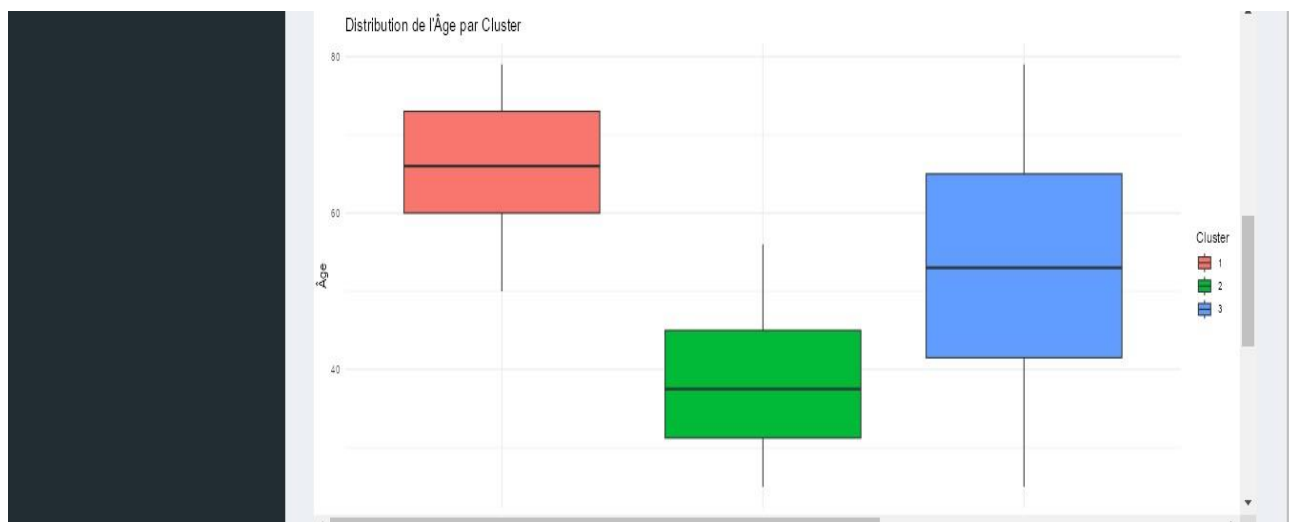


Figure 22: Influence de l'âge par cluster

Cluster	Count	ID_Mean	ID_SD	Age_Mean	Age_SD	Temps_Reaction_ms_Mean	Temps_Reaction_ms_SD	Score_Memoire_Mean
1	333	500.05	96.36	52.20	15.37	298.49	50.19	98.99
2	334	833.45	96.64	52.71	15.86	344.10	48.93	85.32
3	333	167.00	96.27	52.86	16.18	303.86	49.98	100.41


```

$`Centres des clusters`
  ID Age Temps_Reaction_ms Score_Memoire Score_Fatigue
1 500.0480 52.20420      298.4912      98.98835      50.59366
2 833.4521 52.70958      344.1048      85.31737      70.30484
3 167.0000 52.86486      303.8585     100.40985      50.53168

$`Taille des clusters`
[1] 333 334 333

```

Figure 23 : Informations sur les clusters

L'application interactive développée en R constitue un outil essentiel pour l'exploration et la visualisation des résultats de cette étude. Grâce à son interface intuitive, elle permet d'analyser les données de manière dynamique, d'examiner les distributions des scores cognitifs et de comparer les performances des différents groupes de patients. Cet outil facilite également l'interprétation des résultats en fournissant des graphiques interactifs et des statistiques détaillées. Son intégration dans le projet démontre l'intérêt des outils numériques pour l'analyse de données en neurosciences et ouvre la voie à de futures améliorations pour une meilleure prise en charge des patients atteints de Long COVID.

Conclusion et perspectives

L'étude des effets cognitifs du Long COVID est un enjeu majeur pour la recherche en neurosciences et en santé publique. Ce projet a permis d'analyser en profondeur l'impact de la sévérité du COVID-19 sur la mémoire, la vitesse de traitement de l'information et la fatigue cognitive. À travers une approche combinant statistiques et machine learning, nous avons mis en évidence des corrélations significatives entre les scores cognitifs et l'histoire médicale des patients atteints de Long COVID.

Nos analyses ont confirmé que les patients ayant subi une forme sévère du COVID-19 présentent des performances cognitives altérées par rapport aux patients ayant eu une forme légère ou modérée. Plus précisément, les résultats montrent que les scores de mémoire sont significativement réduits chez les patients ayant connu une hospitalisation prolongée, tandis que les temps de réaction sont plus lents chez ces mêmes patients. De plus, la fatigue cognitive semble être l'un des symptômes persistants les plus marqués, affectant fortement la qualité de vie des patients.

L'utilisation de l'ACP nous a permis de réduire la complexité des données tout en conservant les tendances clés. L'ANOVA a révélé des différences statistiquement significatives entre les groupes de patients en fonction de la sévérité du COVID-19. Par ailleurs, les méthodes de clustering ont permis d'identifier des sous-groupes distincts de patients partageant des caractéristiques cognitives similaires, ce qui pourrait aider à affiner les stratégies de prise en charge et de réhabilitation.

Comparaison avec les travaux antérieurs

Ces résultats s'alignent avec les recherches récentes qui démontrent une atteinte cognitive persistante chez certains patients post-COVID. Toutefois, notre approche se distingue par l'intégration de plusieurs méthodes analytiques permettant d'affiner la classification des patients en fonction de leurs déficits cognitifs. Contrairement à certaines études antérieures qui se basaient uniquement sur des évaluations cliniques, notre méthodologie inclut des analyses quantitatives approfondies et une exploration interactive des données grâce à l'application développée en R.

Cependant, notre étude présente certaines limites. Tout d'abord, les données analysées sont transversales, ce qui ne permet pas d'étudier l'évolution des troubles cognitifs à long terme. De plus, les variables psychologiques et sociales n'ont pas été intégrées dans notre modèle, alors qu'elles pourraient influencer les performances cognitives. Enfin, bien que l'application interactive facilite

l'analyse des résultats, elle pourrait être enrichie avec des fonctionnalités supplémentaires pour permettre une personnalisation plus poussée de l'exploration des données.

Perspectives et recommandations

À l'avenir, plusieurs axes de recherche peuvent être envisagés pour approfondir ces travaux :

Études longitudinales : Il serait pertinent de suivre les patients sur plusieurs mois, voire plusieurs années, afin d'évaluer l'évolution des troubles cognitifs post-COVID. Une analyse temporelle permettrait de mieux comprendre si ces déficits sont transitoires ou permanents.

Affinement des modèles prédictifs : L'intégration de données biologiques (biomarqueurs sanguins, IRM cérébrales) et psychologiques (anxiété, dépression) permettrait d'améliorer la précision des modèles de prédiction des troubles cognitifs.

Développement d'outils cliniques : L'objectif serait d'exploiter les résultats obtenus pour concevoir des tests cognitifs spécifiques permettant d'identifier rapidement les patients à risque et de leur proposer un suivi adapté.

Amélioration de l'application interactive : Une version plus avancée de l'application pourrait inclure des algorithmes de recommandation personnalisée basés sur les profils cognitifs des patients. Cela permettrait aux médecins et chercheurs d'adapter leurs stratégies d'évaluation et de traitement.

Études d'intervention : En collaboration avec des professionnels de la santé, il serait intéressant de tester différentes interventions (réhabilitation cognitive, activité physique, suivi psychologique) pour déterminer les meilleures approches de prise en charge des patients atteints de Long COVID.

Nous retenons que, ce projet a permis de mettre en lumière des effets cognitifs durables du Long COVID et de démontrer l'intérêt des analyses statistiques avancées pour mieux comprendre ces phénomènes. Les perspectives proposées ouvrent la voie à de futures recherches visant à affiner la caractérisation des déficits cognitifs post-COVID et à améliorer la prise en charge des patients concernés.

Références

- [1] E. Meppiel et T. De Broucker, « Manifestations neurologiques associées au COVID-19 », *Prat. Neurol. - FMC*, vol. 12, n° 2, p. 89-96, mai 2021, doi: 10.1016/j.praneu.2021.03.002.
- [2] B. Gouvernet et M. Bonierbale, « Impact du confinement COVID19 sur les cognitions et émotions sexuelles », *Sexologies*, vol. 30, n° 1, p. 8-21, janv. 2021, doi: 10.1016/j.sexol.2020.11.004.
- [3] J. Mallet, C. Massini, J. Dubreucq, R. Padovani, G. Fond, et S. B. Guessoum, « Santé mentale et Covid : toutes et tous concernés. Une revue narrative », *Ann. Méd.-Psychol. Rev. Psychiatr.*, vol. 180, n° 7, p. 707-712, sept. 2022, doi: 10.1016/j.amp.2022.07.019.
- [4] M. H. Aoun *et al.*, « Pandémie COVID-19 : impact psychosocial sur le personnel de santé en Tunisie », *L'Encéphale*, vol. 49, n° 1, p. 27-33, févr. 2023, doi: 10.1016/j.encep.2021.08.012.
- [5] F. Chollet, M. Planton, L. Sailler, S. De Almeida, M. Alvarez, et J. Pariente, « Formes neurologiques du COVID long de l'adulte : approche critique », *Bull. Académie Natl. Médecine*, vol. 207, n° 7, p. 947-953, août 2023, doi: 10.1016/j.banm.2023.06.009.
- [6] C. Lemogne et B. Ranque, « Rôle des facteurs psychologiques dans l'affection post-COVID-19 », *Bull. Académie Natl. Médecine*, vol. 207, n° 7, p. 954-960, août 2023, doi: 10.1016/j.banm.2023.05.001.
- [7] N. Halouani *et al.*, « Anxiété, dépression et troubles liés au stress en post-COVID-19 : étude tunisienne », *Ann. Méd.-Psychol. Rev. Psychiatr.*, vol. 182, n° 6, p. 504-510, juin 2024, doi: 10.1016/j.amp.2022.07.009.
- [8] S. Levent-Krauskopff et M. Guedj, « Les conséquences psychologiques du COVID long. Effet des incertitudes, des stratégies de coping, du soutien social et de la qualité de vie sur la dépression », *Ann. Méd.-Psychol. Rev. Psychiatr.*, vol. 182, n° 6, p. 497-503, juin 2024, doi: 10.1016/j.amp.2023.05.001.
- [9] F. Chollet, D. Leys, J.-M. Léger, et J.-J. Hauw, « Rapport 23–28. COVID-19 et système nerveux : formes aiguës et Covid long », *Bull. Académie Natl. Médecine*, vol. 208, n° 3, p. 265-273, mars 2024, doi: 10.1016/j.banm.2024.01.002.
- [10] A. Frajerman, E. Deflesselle, R. Colle, E. Corruble, et J.-F. Costemale-Lacoste, « Santé mentale des médecins libéraux français pendant la deuxième vague de COVID 19 », *L'Encéphale*, vol. 50, n° 2, p. 192-199, avr. 2024, doi: 10.1016/j.encep.2023.01.013.